

FACULTAD DE INGENIERÍA

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA

Proyecto Transversal - H2

Autores: Santiago Cabrera [110.445]
Cloe Gabay [109.788]

Fecha de entrega: 29/10/2026

Índice

1. Introducción **1**
1.1. Objetivos del trabajo . . . 1
1.2. Modelo de partida . . . 1

2. Identificación por métodos no paramétricos **2**
2.1. Condiciones del ensayo . . . 3
2.2. Identificación en lazo abierto . . . 3
2.3. Identificación con la derivada de la salida . . . 5
2.4. Identificación en lazo cerrado . . . 7
2.5. Síntesis de la identificación no paramétrica . . . 10

3. Identificación paramétrica del sistema **10**
3.1. Desarrollo teórico . . . 11
3.2. Condiciones experimentales . . . 11
3.2.1. Identificación en lazo abierto . . . 12
3.2.2. Identificación en lazo cerrado . . . 12
3.2.3. Señales de excitación y ruido . . . 12
3.2.4. Conjuntos de identificación y validación . . . 13
3.3. Identificación mediante ARX . . . 13
3.3.1. Coeficientes identificados . . . 13
3.3.2. Validación temporal y estabilidad . . . 13
3.3.3. Comparación frecuencial . . . 14
3.3.4. Análisis de residuos . . . 15
3.4. Identificación mediante ARMAX . . . 15
3.4.1. Coeficientes identificados . . . 15
3.4.2. Validación temporal y estabilidad . . . 16
3.4.3. Comparación frecuencial . . . 17
3.4.4. Análisis de residuos . . . 17
3.5. Identificación mediante variables instrumentales (IV4) . . . 18
3.5.1. Coeficientes identificados . . . 18
3.5.2. Validación temporal independiente . . . 19
3.5.3. Comparación frecuencial . . . 20
3.5.4. Análisis de residuos . . . 21
3.5.5. Conclusión del método IV4 . . . 21
3.6. Identificación mediante Box-Jenkins (BJ) . . . 22
3.6.1. Coeficientes identificados . . . 22
3.6.2. Validación temporal independiente . . . 23
3.6.3. Comparación frecuencial . . . 24
3.6.4. Análisis de residuos . . . 24
3.6.5. Conclusión del método BJ . . . 25
3.7. Reconstrucción y validación de la planta de posición . . . 25
3.7.1. Fundamento de la reconstrucción . . . 25
3.7.2. Reconstrucción en tiempo discreto . . . 26
3.7.3. Comparación frecuencial . . . 26
3.7.4. Validación temporal de la reconstrucción . . . 27
3.7.5. Comparación entre Euler y Tustin . . . 28
3.7.6. Comparación cuantitativa de errores . . . 28
3.7.7. Conclusión de la reconstrucción . . . 29

4. Identificación a partir de mediciones experimentales **29**
4.1. Diseño de la identificación . . . 29
4.2. Resultados y análisis . . . 31

5. Conclusiones **35**

1. Introducción

En el trabajo práctico anterior se desarrolló un modelo matemático de la planta servo-barra-carrito a partir de consideraciones físicas y mediciones experimentales. El sistema consiste en un carrito que se desplaza sobre una barra inclinable, accionada mediante un servomotor.

En este trabajo se utilizará el modelo obtenido como simulador para diseñar y evaluar un ensayo de identificación, analizando la señal de excitación, su amplitud, contenido frecuencial, duración y frecuencia de muestreo. Posteriormente, se prevé aplicar el ensayo seleccionado sobre la planta física para obtener y validar un modelo a partir de datos experimentales.

1.1. Objetivos del trabajo

El objetivo general es diseñar un ensayo de identificación y obtener un modelo que represente la dinámica de la planta servo-barra-carrito.

Para ello, se plantean los siguientes objetivos:

- Diseñar y evaluar mediante simulación un ensayo que permita excitar las dinámicas de interés.
- Seleccionar la señal de excitación y las condiciones de adquisición, considerando amplitud, rango de frecuencias, duración y muestreo.
- Implementar el ensayo sobre la planta física y obtener un modelo mediante técnicas de identificación.
- Validar el modelo identificado utilizando datos independientes.

1.2. Modelo de partida

El modelo desarrollado previamente comprende la dinámica del carrito sobre la barra y el conjunto servo-barra. La variable manipulada es el ángulo comandado al servomotor, θ_s, y la variable de interés es la posición del carrito, x.

La relación estática entre el ángulo comandado y la inclinación de la barra se aproxima mediante

$$\theta_b = a_0 + a_1\theta_s, \qquad a_0 = -3{,}9^\circ, \quad a_1 = 0{,}34. \tag{1}$$

De esta relación se obtiene el comando correspondiente a la condición de barra horizontal:

$$\theta_{s,0} = -\frac{a_0}{a_1} \approx 11{,}47^\circ. \tag{2}$$

La dinámica no lineal del carrito se describe mediante

$$\ddot{x} = g\sin(\theta_b) - \frac{b}{m}\dot{x}, \tag{3}$$

donde los parámetros considerados son

$$m = 0{,}033\,\text{kg}, \qquad b = 0{,}15\,\text{kg/s}, \qquad g = 9{,}8\,\text{m/s}^2. \tag{4}$$

Definiendo los estados $x_1 = x$ y $x_2 = \dot{x}$, el modelo no lineal resulta

$$\boxed{\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2, \\ \dot{x}_2 &= g\sin(a_0 + a_1\theta_s) - \frac{b}{m}x_2. \end{aligned}} \tag{5}$$

Por otra parte, la dinámica experimental del conjunto servo-barra se representa mediante la transferencia

$$H(s) = \frac{\Theta_b(s)}{\Theta_s(s)} = \frac{11{,}4345}{s^2 + 9{,}736s + 33{,}1549}, \tag{6}$$

cuya ganancia estática es $H(0) \approx 0{,}345$, consistente con la pendiente obtenida en la caracterización estática.

Estos modelos constituyen la base para el diseño y la evaluación del ensayo de identificación, permitiendo analizar tanto la dinámica del carrito como la respuesta del conjunto servo-barra.

2. Identificación por métodos no paramétricos

Debido a las dificultades de medición asociadas al ruido del sensor ultrasónico, se utilizaron señales simuladas para evaluar distintos métodos de identificación no paramétrica del sistema Ball & Beam.

Se consideró el modelo no lineal en espacio de estados desarrollado previamente:

$$\dot{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} x_2(t) \\ g\sin\left(x_3(t)\right) - \dfrac{b}{m}x_2(t) \\ x_4(t) \\ -q_0 x_3(t) - q_1 x_4(t) + k_s u(t) \end{bmatrix}, \tag{7}$$

donde los parámetros del modelo fueron determinados en las etapas anteriores del trabajo. Este modelo será utilizado para generar las señales necesarias para la identificación.

La transferencia a identificar es la del sistema linealizado, es decir

$$G_x(s) = \frac{gk_s}{s\left(s + \frac{b}{m}\right)\left(s^2 + q_1 s + q_0\right)}. \tag{8}$$

El integrador presente en esta transferencia dificulta la identificación directa en lazo abierto. Por este motivo, se consideraron dos alternativas: estimar la velocidad mediante derivación numérica de la posición y realizar el ensayo en lazo cerrado con un controlador proporcional.

En el primer caso, la transferencia continua de referencia es

$$G_v(s) = sG_x(s) = \frac{gk_s}{\left(s + \frac{b}{m}\right)\left(s^2 + q_1 s + q_0\right)}. \tag{9}$$

En el segundo caso, la transferencia entre la referencia y la posición resulta

$$T(s) = \frac{K_p G_x(s)}{1 + K_p G_x(s)}, \qquad K_p = 2. \tag{10}$$

El sistema fue identificado por tres métodos distintos: correlación, periodograma y correlograma. En primer lugar se identificó la respuesta al impulso del sistema a través de la correlación entre la entrada y la salida. Dado un sistema descripto por la ecuación

$$y[k] = \sum_{i=0}^{\infty} h[i]u[k-i] + e[k]$$

done $u[k]$ e $y[k]$ son procesos ESA y $e[k]$ es ruido blanco gaussiano, la correlación $R_{yu}[k]$ cruzada puede obtenerse haciendo pasar la correlación $R_{uu}[k]$ por el filtro. Si además $u[k]$ es ruido blanco, esto se reduce a

$$\hat{h}[k] = \frac{\hat{R}_{yu}[k]}{\hat{R}_{uu}[0]} \tag{11}$$

donde $\hat{R}_{yu}[k]$ y $\hat{R}_{uu}$ son las estimaciones de las correlaciones a partir de los datos medidos. Una vez obtenida $\hat{h}[k]$ puede computarse su DFT para y así conseguir una respuesta en frecuencia. Para que este análisis sea válido es fundamental que los procesos sean ESA.

Por otro lado, el método del periodograma consiste en hacer el cociente entre las DFT´s de la salida y la entrada, lo cual se hace mediante la función `etfe`.

$$\hat{G}(\omega) = \frac{Y(\omega)}{U(\omega)}$$

Por último, el método del correlograma consiste en estimar la densidad espectral de potencia de la entrada $\Phi_{uu}(\omega)$ y la densidad espectral de potencia cruzada entre entrada y salida $\Phi_{yu}(\omega)$. Como ya se explicó, la correlación cruzada $R_{yu}[k]$ se obtiene pasando $R_{uu}[k]$ por el filtro. Transformado esta relación al espacio de la frecuencia se obtiene que

$$\hat{G}(\omega) = \frac{\hat{\Phi}_{yu}(\omega)}{\hat{\Phi}_{uu}(\omega)}$$

donde $\hat{\Phi}_{yu}(\omega)$ y $\hat{\Phi}_{uu}(\omega)$ son las estimaciones obtenidas a partir del método de Welch. Nuevamente, esta forma de identificación asume que los procesos son ESA.

2.1. Condiciones del ensayo

Se utilizó una secuencia binaria aleatoria de amplitud $A = 0{,}1$, generada mediante

$$u[k] = A\,\mathrm{sign}(\eta[k]), \tag{12}$$

donde $\eta[k]$ representa una secuencia de variables aleatorias independientes con distribución normal.

Las simulaciones se realizaron con condiciones iniciales nulas y se sustrajo la media de las señales para el análisis no paramétrico.

Tabla 1: Parámetros del ensayo de identificación.

Parámetro	**Valor**
Modelo	Linealizado de cuarto orden
Excitación	Binaria aleatoria, $A = 0{,}1$
Muestreo	$f_s = 50\,\mathrm{Hz}$, $T_s = 0{,}02\,\mathrm{s}$
Registro	$N = 10000$, $200\,\mathrm{s}$
Rango de análisis	0,1–100 rad/s
Métodos	Correlograma, ETFE y Welch
Lazo abierto	Entrada–velocidad estimada
Lazo cerrado	Referencia–posición, $K_p = 2$

2.2. Identificación en lazo abierto

Al sistema descripto por la ecuación 7 se le introdujo una señal PRBS, denominada u y se registró la salida producida y, añadiendo un ruido blanco gaussiano. Las señales se muestran en la siguiente figura.

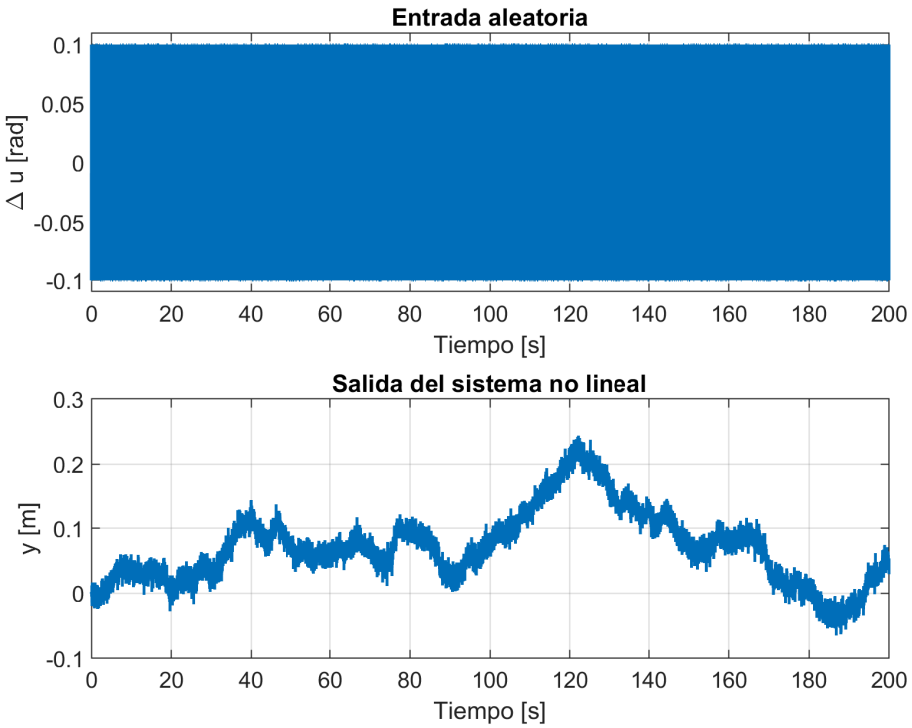


Figura 1: Entrada y salida del sistema

A partir de la información que proporcionan estas señales, se estimó la respuesta al impulso del sistema mediante a correlación cruzada entre la entrada y la salida.

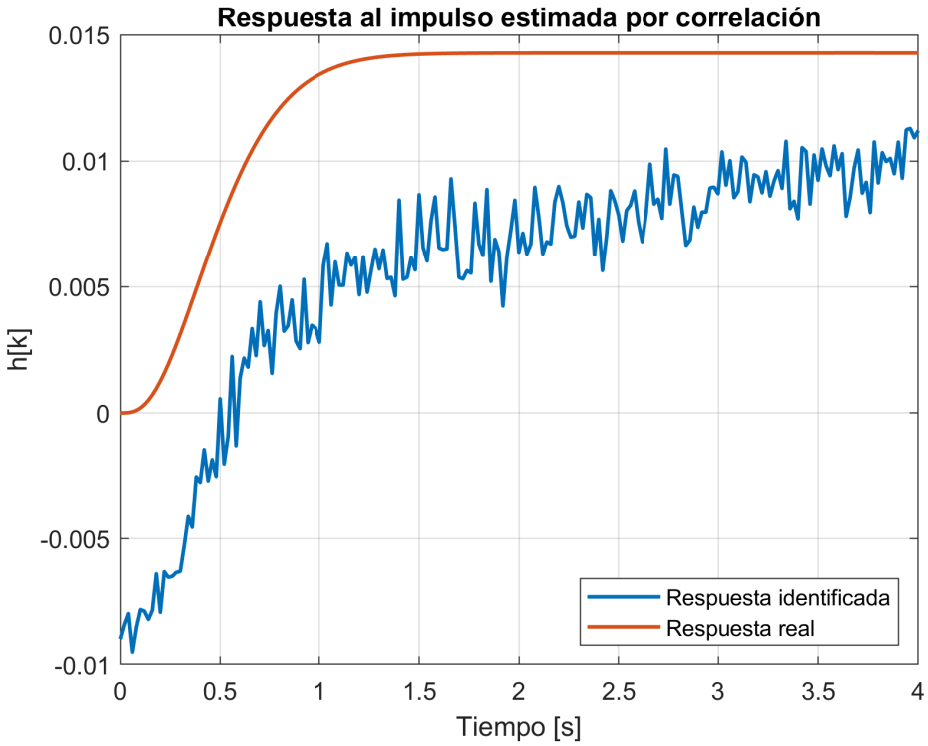


Figura 2: Respuestas al impulso real y estimada

Se observa que la respuesta obtenida no coincide en valor inicial ni final con la verdadera. Además, cabe destacar que la respuesta al impulso del sistema es de duración infinita. Por lo tanto, no se cumplen las condiciones necesarias para que la ecuación 11 sea válida, ya que la señal $y[k]$ no es ESA por ser el sistema inestable debido al polo en el origen.

A partir de la respuesta al impulso estimada se calculó su DFT para obtener una respuesta en frecuencia.También se graficaron las estimaciones por ETFE y Welch, así como la transferencia de la ecuación 8.

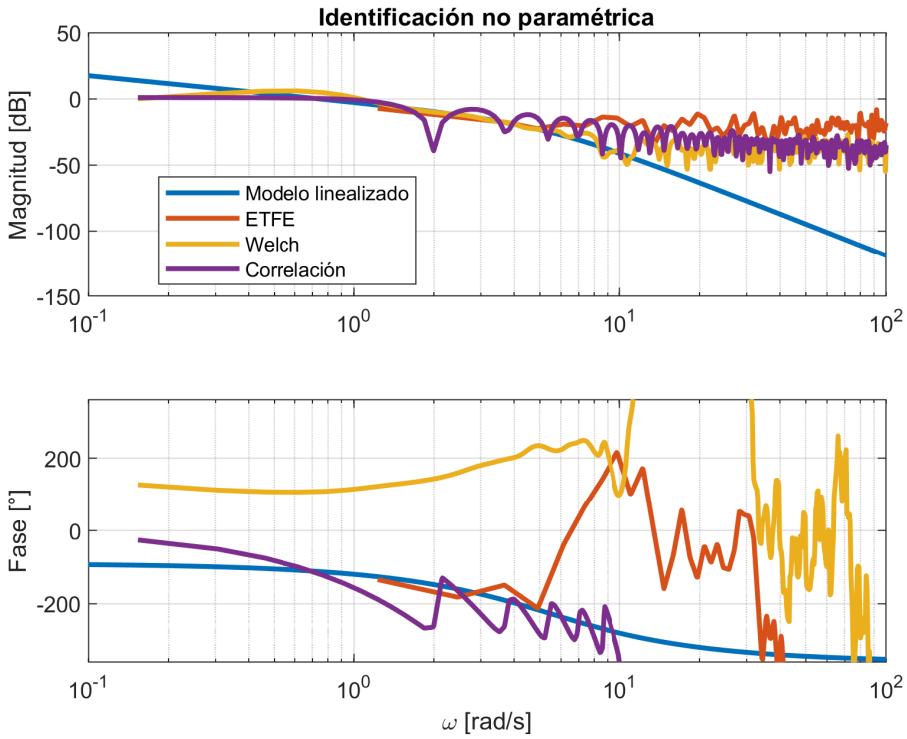


Figura 3: Estimaciones de la respuesta en frecuencia

Se observan fuertes discrepancias entre la transferencia objetivo y las estimadas. Nuevamente, la explicación es que la señal $y[k]$ no es un proceso ESA, lo cual es una de las hipótesis fundamentales del análisis. Además, se observa que la estimación es particularmente deficiente para frecuencias muy bajas o muy altas, ya que en ellas la transferencia a estimar toma valores muy grandes o muy pequeños, respectivamente.

Los métodos no paramétricos basados en correlaciones y estimaciones espectrales requieren condiciones adecuadas de estacionariedad para obtener estimaciones confiables. Por este motivo, se decidió no utilizar directamente la posición como salida de identificación en lazo abierto y se evaluaron dos alternativas: la derivación numérica de la posición y la identificación del sistema bajo realimentación.

2.3. Identificación con la derivada de la salida

Para evitar las dificultades asociadas al integrador de la planta, se utilizó como salida de identificación la velocidad estimada del carrito, calculada mediante diferencias finitas de la posición:

$$v[k] = \frac{x[k] - x[k-1]}{T_s}. \tag{13}$$

De esta manera, se busca identificar la dinámica de tercer orden asociada a la transferencia $G_v(s)$, definida anteriormente. Dado que la derivación se realiza sobre señales muestreadas, la transferencia discreta utilizada como referencia es

$$G_{v,d}(z) = \frac{1 - z^{-1}}{T_s} G_d(z), \tag{14}$$

donde $G_d(z)$ representa la planta discretizada mediante un retenedor de orden cero (ZOH). A partir de las señales de entrada y velocidad estimada, se aplicaron los métodos de correlación, ETFE y Welch para obtener estimaciones de la respuesta frecuencial del sistema. Las estimaciones se compararon con

la transferencia teórica discreta, con el objetivo de evaluar la capacidad de cada método para recuperar las dinámicas principales de la planta.

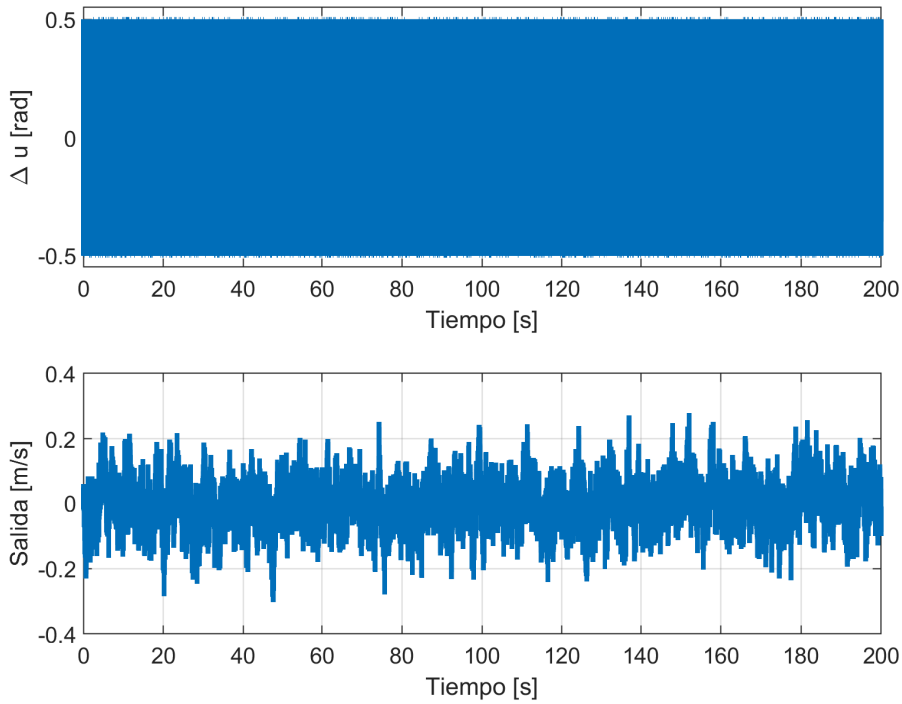


Figura 4: Entrada y salida del sistema

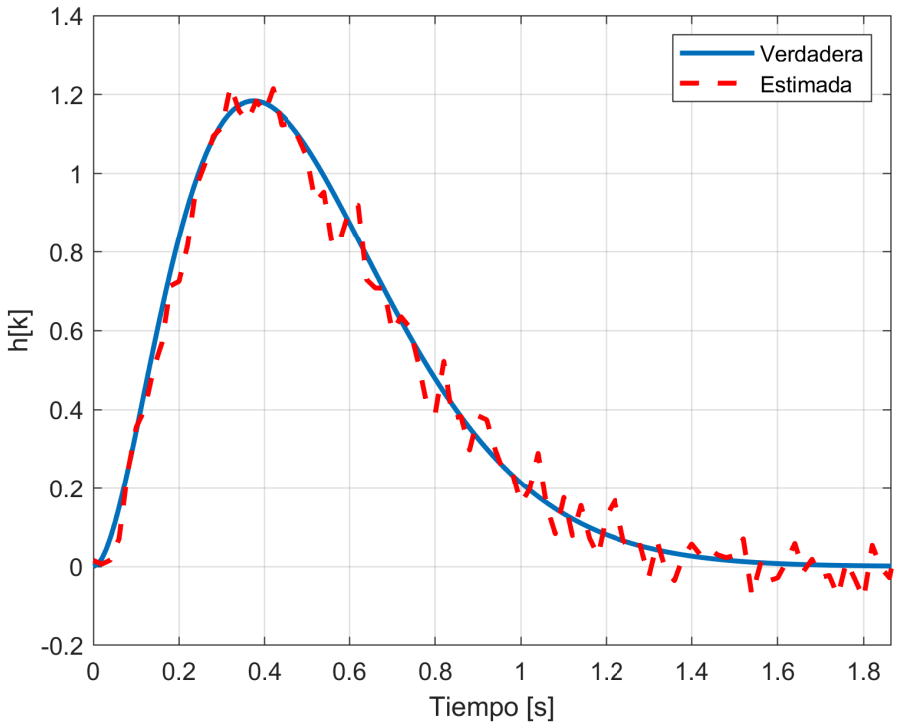


Figura 5: Respuesta al impulso estimada por correlación

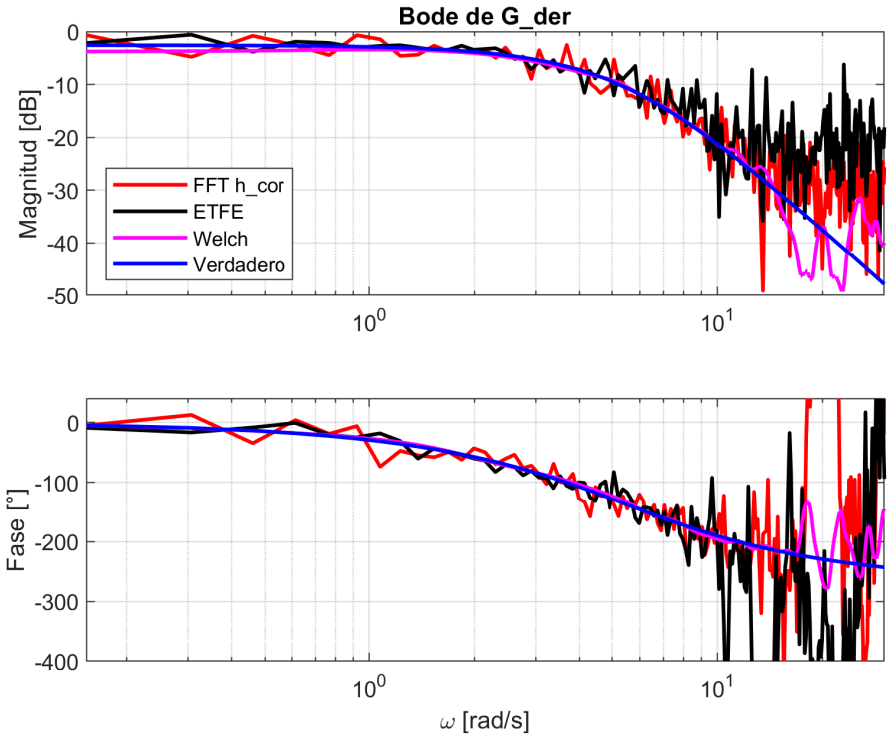


Figura 6: Respuestas en frecuencias estimadas

Las estimaciones obtenidas reproducen la tendencia general de la respuesta teórica. El método de Welch presenta una respuesta más suave, mientras que ETFE muestra mayores fluctuaciones, especialmente a frecuencias elevadas. Estas diferencias se relacionan con las características de los estimadores y la duración finita del registro utilizado.

2.4. Identificación en lazo cerrado

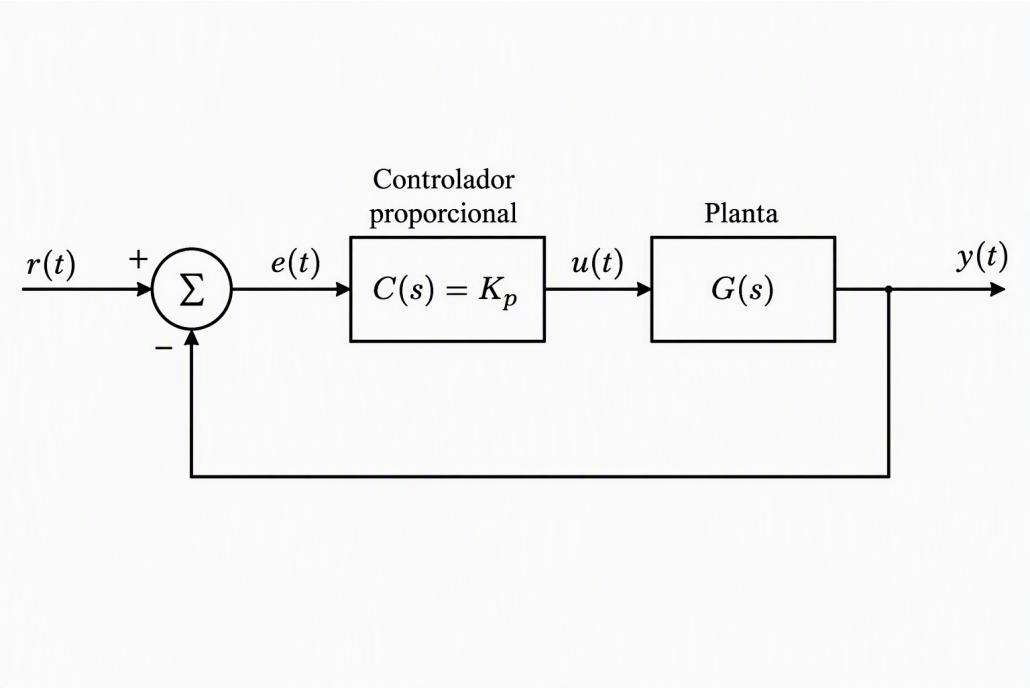


Figura 7: Diagrama del sistema a lazo cerrado

Como segunda alternativa para abordar las dificultades asociadas al integrador de la planta, se realizó la identificación del sistema en lazo cerrado, como indica la figura 7. Se utilizó un control

proporcional con una ganancia $K_p = 2$. En esta configuración, la señal binaria aleatoria se aplicó como referencia $r[k]$, mientras que la acción de control $u[k]$ se obtuvo a partir del error entre la referencia y la posición:

$$u[k] = K_p \left(r[k] - y[k] \right). \tag{15}$$

Se registraron las señales de referencia, acción de control y posición del carrito. Para la identificación no paramétrica se consideró la referencia como entrada y la posición como salida, con el objetivo de estimar la transferencia de lazo cerrado $T(s)$, definida anteriormente. Sobre estas señales se aplicaron los métodos de correlación, ETFE y Welch. Las respuestas frecuenciales estimadas se compararon con el modelo teórico de lazo cerrado discretizado, a fin de evaluar la representación de la dinámica del sistema.

La realimentación permite trabajar con una transferencia estable, para la ganancia seleccionada, sin necesidad de derivar numéricamente la posición. Sin embargo, la transferencia identificada corresponde al sistema completo en lazo cerrado y no directamente a la planta original.

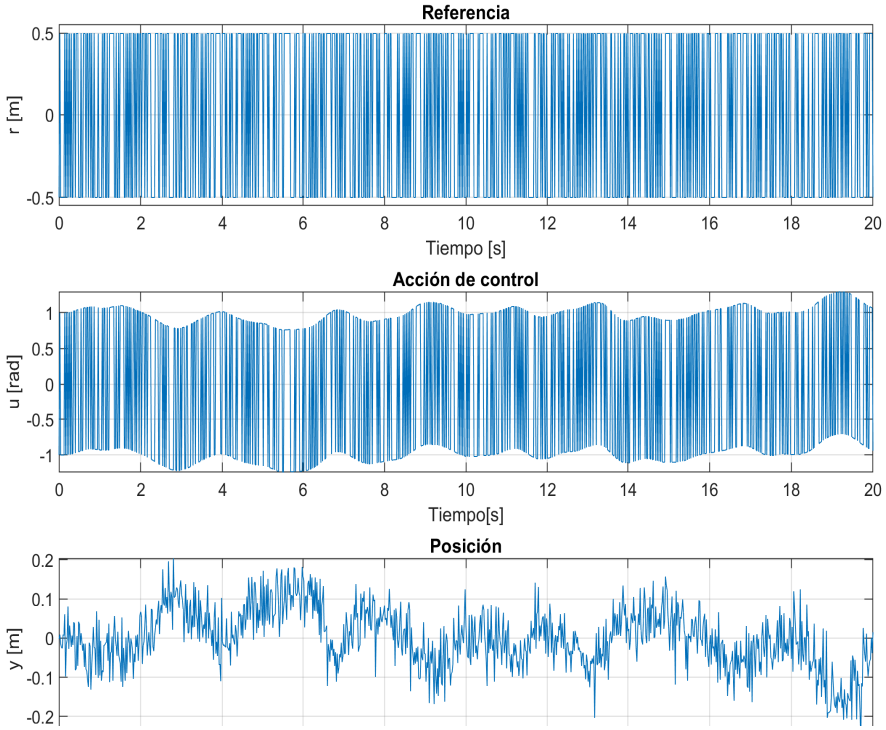


Figura 8: Referencia, acción de control y salida del sistema

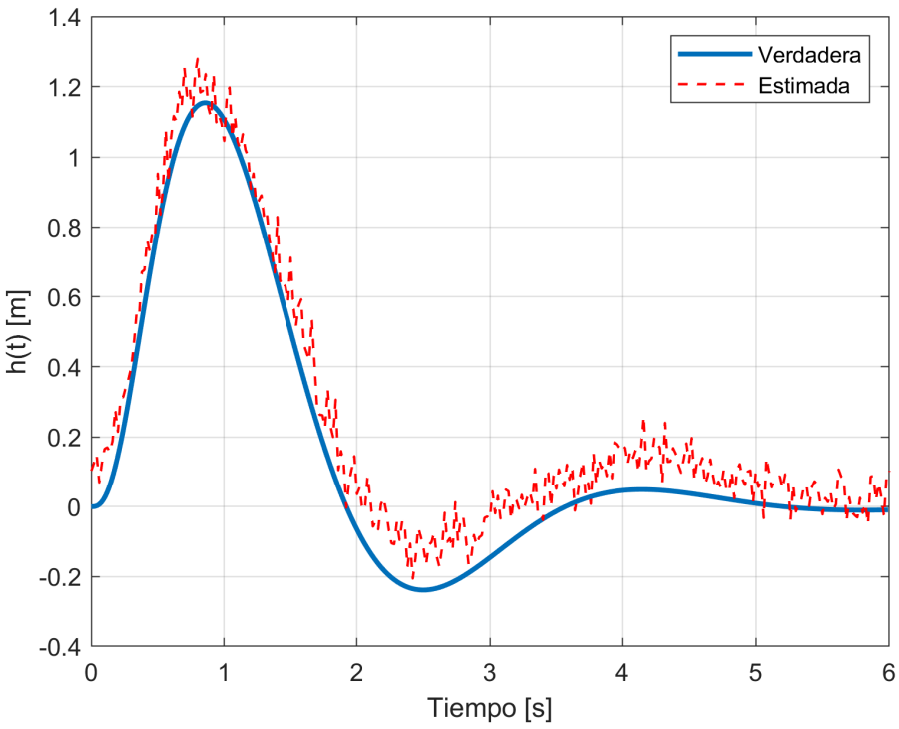


Figura 9: Respuesta al impulso de T estimada por correlación

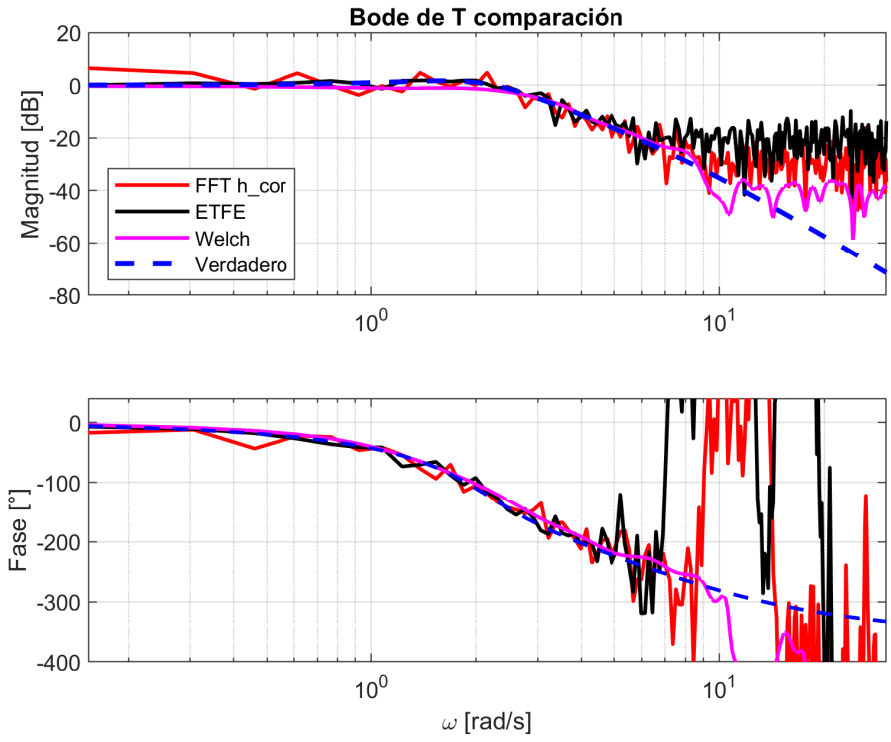


Figura 10: Estimaciones de la respuesta en frecuencia de T

Si bien los 3 métodos consiguen identificar T en un sector amplio del eje de frecuencias, se busca identificar G, para lo cual se realiza la siguiente cuenta:

$$\hat{G}(\omega) = \frac{\hat{T}(\omega)}{K_p \left(1 - \hat{T}(\omega)\right)} \tag{16}$$

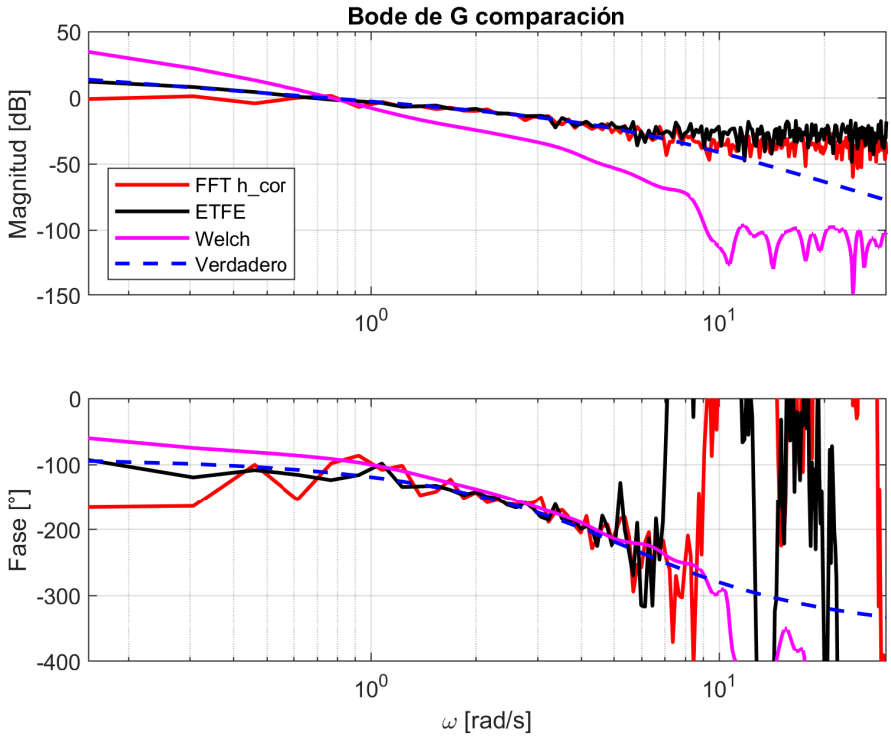


Figura 11: Estimaciones de la respuesta en frecuencia de G

Se observa que, si bien la identificación de la transferencia T es buena, a la hora de aplicar la ecuación 16 esta falla, sobre todo en las frecuencias donde T es cercano a 1. El método de ETFE muestra ser particularmente resiliente a este problema.

2.5. Síntesis de la identificación no paramétrica

En conjunto, las dos estrategias permitieron abordar la identificación de un sistema cuya transferencia original presenta un integrador. La derivación numérica permitió estimar una dinámica de tercer orden en lazo abierto, mientras que la realimentación permitió identificar la transferencia de cuarto orden entre la referencia y la posición. Estas configuraciones se utilizaron también en la identificación paramétrica posterior, con el propósito de obtener modelos discretos de orden conocido y evaluar su ajuste mediante datos de validación.

De las 3 estrategias analizadas, la más satisfactoria resultó ser la de la derivada. Al omitir el integrador, los procesos de entrada y salida vuelven a ser ESA, lo que permite trabajar en condiciones en las que los métodos de identificación sean válidos. El análisis físico y la intuición indican que la planta debe tener un integrador, por lo que al no considerarlo se simplifica el proceso de identificación sin perder precisión.

Las respuestas frecuenciales estimadas mediante correlograma, ETFE y Welch se compararon con los modelos teóricos correspondientes. Este análisis permitió establecer las configuraciones utilizadas posteriormente para la identificación paramétrica mediante el método IV4.

3. Identificación paramétrica del sistema

En esta sección se aborda la identificación paramétrica del sistema Ball & Beam mediante los métodos ARX, ARMAX, variables instrumentales (IV4) y Box–Jenkins (BJ).

El objetivo es obtener modelos discretos capaces de representar la dinámica de la planta a partir de señales de entrada y salida, y comparar su desempeño bajo condiciones de lazo abierto y lazo cerrado.

En ambos casos se busca identificar la transferencia entre la acción de control y la velocidad de la esfera, denominada G_{der}, que no contiene el integrador asociado a la posición.

Los modelos identificados se contrastan con la aproximación lineal teórica mediante validaciones temporales independientes, diagramas de Bode y análisis de residuos.

3.1. Desarrollo teórico

La identificación paramétrica consiste en estimar los coeficientes de una estructura matemática previamente definida a partir de datos experimentales de entrada y salida.

Para el sistema estudiado, la transferencia linealizada entre la acción de control u y la posición y está dada por

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{gk}{s\left(s + \frac{b}{m}\right)(s^2 + q_1 s + q_0)}. \tag{17}$$

Debido a la presencia del integrador, se considera la velocidad $v = \dot{y}$ como variable de salida para la identificación. De esta manera,

$$\boxed{G_{\text{der}}(s) = \frac{V(s)}{U(s)} = sG(s) = \frac{gk}{\left(s + \frac{b}{m}\right)(s^2 + q_1 s + q_0)}} \tag{18}$$

La transferencia G_{der} es de tercer orden y permite estudiar la dinámica de la planta sin el polo en el origen.

Para estimar dicha transferencia se utilizan cuatro estructuras paramétricas, expresadas mediante polinomios en el operador de retardo q^{-1}.

Modelo ARX. El modelo autorregresivo con entrada exógena se expresa como

$$A(q^{-1})v[k] = B(q^{-1})u[k] + e[k], \tag{19}$$

donde $e[k]$ representa el error del modelo.

Modelo ARMAX. La estructura ARMAX incorpora un polinomio adicional para representar la dinámica del ruido:

$$A(q^{-1})v[k] = B(q^{-1})u[k] + C(q^{-1})e[k]. \tag{20}$$

Variables instrumentales (IV4). El método IV4 utiliza una estructura polinómica equivalente a ARX, pero estima sus parámetros mediante variables instrumentales. Su objetivo es reducir el efecto de la correlación entre los regresores y el error de estimación.

Modelo Box–Jenkins. La estructura BJ representa separadamente la dinámica determinista y la dinámica estocástica:

$$v[k] = \frac{B(q^{-1})}{F(q^{-1})}u[k] + \frac{C(q^{-1})}{D(q^{-1})}e[k]. \tag{21}$$

Esta separación permite modelar de forma independiente la transferencia de la planta y las características del ruido.

3.2. Condiciones experimentales

La identificación se realizó a partir de datos generados mediante la simulación del modelo no lineal del sistema, utilizando el integrador numérico `ode45` de MATLAB.

El modelo linealizado se empleó únicamente como referencia para evaluar las transferencias identificadas.

3.2.1. Identificación en lazo abierto

En lazo abierto se aplica directamente una señal de control $u(t)$ a la planta, sin realimentación.

La salida utilizada para la identificación es la velocidad de la esfera, obtenida directamente del estado correspondiente del modelo no lineal:

$$v(t) = \dot{y}(t). \tag{22}$$

Por lo tanto, la relación identificada es

$$u \longrightarrow v, \qquad G_{\text{der}} = \frac{V}{U}. \tag{23}$$

Se agrega ruido de medición a la velocidad una vez realizada la simulación:

$$v_m[k] = v[k] + \eta_v[k], \tag{24}$$

donde $\eta_v[k]$ es ruido blanco gaussiano de media nula y desviación estándar σ_v.

Cabe destacar que la velocidad no se obtiene mediante diferenciación numérica de una posición ruidosa, sino directamente del estado del sistema.

3.2.2. Identificación en lazo cerrado

En lazo cerrado se mantiene un controlador proporcional continuo de ganancia

$$K_p = 2. \tag{25}$$

La acción de control está determinada por el error entre la referencia y la posición de la esfera:

$$u(t) = K_p \left[r(t) - y(t) \right]. \tag{26}$$

A diferencia de una identificación de la transferencia entre referencia y posición, en este trabajo se emplean como señales de identificación la acción de control efectivamente aplicada y la velocidad de salida:

$$\boxed{u \longrightarrow v} \tag{27}$$

De esta manera, se busca estimar la misma transferencia G_{der} estudiada en lazo abierto, pero utilizando datos obtenidos durante el funcionamiento realimentado.

El controlador utiliza la posición sin ruido del modelo simulado. El ruido de medición se incorpora posteriormente a la señal de velocidad registrada.

Debe tenerse en cuenta que, debido a la realimentación, la acción de control no constituye una señal independiente de la dinámica del sistema. Esta característica puede afectar las propiedades estadísticas de la estimación.

3.2.3. Señales de excitación y ruido

Se utilizaron señales binarias aleatorias con amplitud

$$a = 0{,}1. \tag{28}$$

En lazo abierto, dicha señal se aplica como acción de control, mientras que en lazo cerrado se utiliza como referencia de posición.

El período de muestreo y la frecuencia correspondiente son

$$T_s = 0{,}02 \text{ s}, \qquad f_s = 50 \text{ Hz}. \tag{29}$$

Para las mediciones de velocidad se consideró ruido blanco gaussiano aditivo de desviación estándar

$$\sigma_v = 2 \times 10^{-5} \text{ m/s}. \tag{30}$$

En la simulación de lazo abierto, la entrada se mantiene constante entre muestras. En lazo cerrado, la referencia se interpola linealmente entre instantes de muestreo.

3.2.4. Conjuntos de identificación y validación

Para evaluar la capacidad de generalización de los modelos, se generaron tres ensayos independientes:

- **Identificación:** $N_{\text{id}} = 6000$ muestras, utilizadas para estimar los parámetros.
- **Selección:** $N_{\text{sel}} = 3000$ muestras, utilizadas para evaluar el desempeño durante la selección del modelo.
- **Prueba final:** $N_{\text{test}} = 4000$ muestras, reservadas para la validación independiente.

Con el período de muestreo adoptado, las duraciones son 120, 60 y 80 segundos, respectivamente. La evaluación temporal se realiza mediante el índice de ajuste

$$\text{Fit}(\,\%) = 100\left(1 - \frac{\|v - \hat{v}\|}{\|v - \overline{v}\|}\right), \tag{31}$$

donde v es la velocidad medida, $\hat{v}$ la respuesta simulada del modelo identificado y $\overline{v}$ el valor medio de la señal medida.

Adicionalmente, se comprueba la estabilidad de los modelos discretos, se comparan sus respuestas frecuenciales con G_{der} y se analizan las correlaciones de los residuos de predicción.

3.3. Identificación mediante ARX

Se identificaron modelos ARX en lazo abierto y cerrado, utilizando la misma estructura de órdenes:

$$[n_a, n_b, n_k] = [3, 4, 1]. \tag{32}$$

Los modelos estimados se expresan como

$$\hat{G}_{\text{ARX}}(z) = \frac{B(z^{-1})}{A(z^{-1})}. \tag{33}$$

3.3.1. Coeficientes identificados

Para el ensayo en lazo abierto se obtuvo

$$A_{\text{LA}}(z^{-1}) = 1 - 1{,}283z^{-1} - 0{,}3007z^{-2} + 0{,}5906z^{-3}, \tag{34}$$

$$B_{\text{LA}}(z^{-1}) = 0{,}0001791z^{-1} + 0{,}000775z^{-2} + 0{,}0009939z^{-3} + 0{,}0008667z^{-4}. \tag{35}$$

En lazo cerrado, los coeficientes estimados fueron

$$A_{\text{LC}}(z^{-1}) = 1 - 1{,}365z^{-1} - 0{,}1815z^{-2} + 0{,}5534z^{-3}, \tag{36}$$

$$B_{\text{LC}}(z^{-1}) = 0{,}0003829z^{-1} + 0{,}0009468z^{-2} + 0{,}000927z^{-3} + 0{,}0006299z^{-4}. \tag{37}$$

3.3.2. Validación temporal y estabilidad

Los resultados de validación independiente se resumen en la Tabla 2.

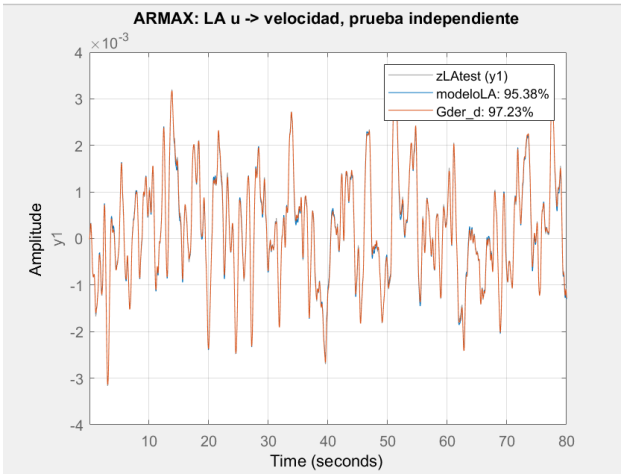
Como se observa en la Figura 12, ambos modelos presentan diferencias apreciables respecto de la velocidad medida. Si bien el ajuste en lazo cerrado supera al obtenido en lazo abierto, ninguno de los modelos reproduce completamente la dinámica del sistema.

Ambos modelos resultaron estables, ya que todos sus polos se encuentran dentro del círculo unitario.

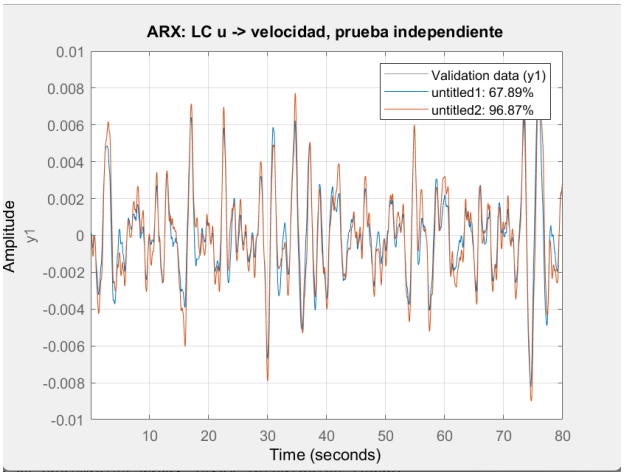
Sin embargo, los ajustes de simulación obtenidos en los conjuntos de prueba fueron moderados. En lazo cerrado se alcanzó un ajuste superior al de lazo abierto, aunque persistieron diferencias de amplitud entre la velocidad medida y la respuesta identificada.

Tabla 2: Resultados de identificación ARX.

Indicador	**LA**	**LC**
Ajuste de selección	57.64 %	68.76 %
Ajuste de prueba final	58.04 %	67.89 %
Máximo módulo de polos	0.961993	0.975263
Estabilidad	Estable	Estable



(a) Lazo abierto.



(b) Lazo cerrado.

Figura 12: Validación temporal independiente de los modelos ARX identificados para G_{der}.

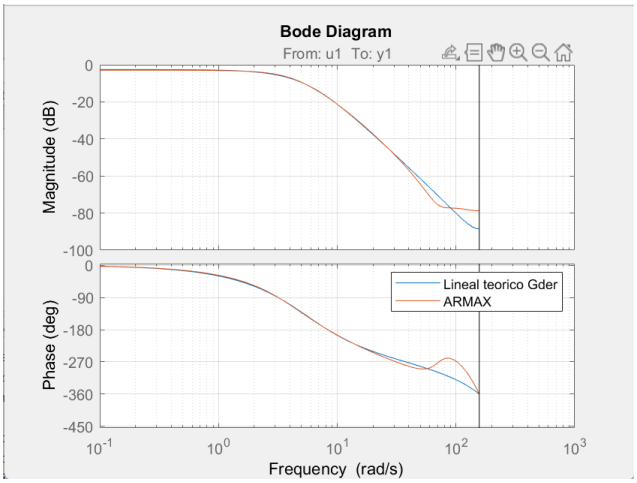
3.3.3. Comparación frecuencial

Los diagramas de Bode muestran diferencias entre los modelos ARX y la transferencia lineal teórica G_{der}.

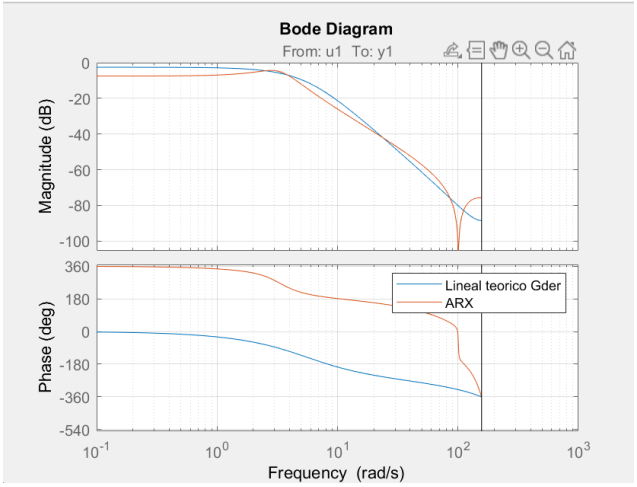
En ambos ensayos se observa una discrepancia de ganancia a bajas frecuencias y una aproximación más cercana en parte de la región intermedia.

A frecuencias elevadas aparecen desviaciones adicionales, particularmente en las proximidades de la frecuencia de Nyquist.

La representación de fase presenta diferencias equivalentes a múltiplos de 360°, que no deben interpretarse por sí solas como errores físicos de fase.



(a) Lazo abierto.



(b) Lazo cerrado.

Figura 13: Comparación frecuencial entre los modelos ARX identificados y la transferencia lineal teórica G_{der}.

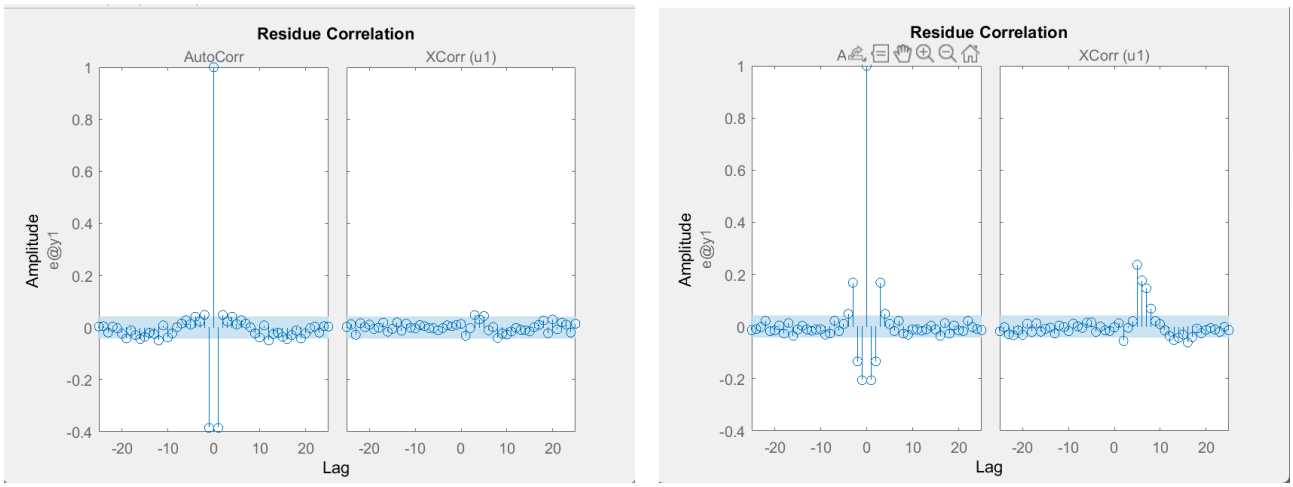
3.3.4. Análisis de residuos

El análisis de residuos muestra autocorrelaciones significativas en retardos próximos al origen, tanto en lazo abierto como en lazo cerrado.

También se observan valores de correlación cruzada entre los residuos y la entrada que superan las bandas de confianza representadas.

Estos resultados indican que los residuos no presentan las propiedades esperadas de una secuencia blanca y que la estructura ARX no captura completamente la dinámica presente en los datos.

En lazo cerrado, la interpretación de estas correlaciones debe realizarse considerando la dependencia introducida por la realimentación. Como muestra la Figura 14, la autocorrelación de los residuos



(a) Lazo abierto.

(b) Lazo cerrado.

Figura 14: Análisis de residuos de los modelos ARX mediante autocorrelación y correlación cruzada con la entrada de identificación.

presenta picos significativos en retardos cercanos al origen, tanto en lazo abierto como en lazo cerrado.

Asimismo, se observan correlaciones cruzadas que exceden las bandas de confianza, lo cual evidencia que la estructura ARX no logra representar completamente la dinámica presente en los datos.

En consecuencia, aunque los modelos ARX obtenidos son estables, su desempeño temporal y estadístico motiva el estudio de estructuras paramétricas alternativas.

3.4. Identificación mediante ARMAX

El modelo ARMAX incorpora un polinomio adicional para representar la dinámica del ruido, a diferencia de la estructura ARX. Su expresión general es

$$A(q^{-1})v[k] = B(q^{-1})u[k] + C(q^{-1})e[k]. \tag{38}$$

Se utilizó una estructura de órdenes

$$[n_a, n_b, n_c, n_k] = [3, 4, 2, 1] \tag{39}$$

tanto en lazo abierto como en lazo cerrado, identificando en ambos casos la transferencia entre la acción de control y la velocidad.

3.4.1. Coeficientes identificados

En lazo abierto se obtuvieron los polinomios

$$A_{\mathrm{LA}}(z^{-1}) = 1 - 2{,}681z^{-1} + 2{,}393z^{-2} - 0{,}7112z^{-3}, \tag{40}$$

$$B_{\mathrm{LA}}(z^{-1}) = 0{,}0001511z^{-1} + 0{,}0005448z^{-2} - 0{,}00008547z^{-3} + 0{,}000295z^{-4}, \tag{41}$$

$$C_{\mathrm{LA}}(z^{-1}) = 1 - 1{,}921z^{-1} + 0{,}9597z^{-2}. \tag{42}$$

En lazo cerrado, los coeficientes estimados fueron

$$A_{\mathrm{LC}}(z^{-1}) = 1 - 2{,}715z^{-1} + 2{,}459z^{-2} - 0{,}7433z^{-3}, \tag{43}$$

$$B_{\mathrm{LC}}(z^{-1}) = 0{,}000389z^{-1} + 0{,}0004464z^{-2} - 0{,}0001342z^{-3} + 0{,}0001068z^{-4}, \tag{44}$$

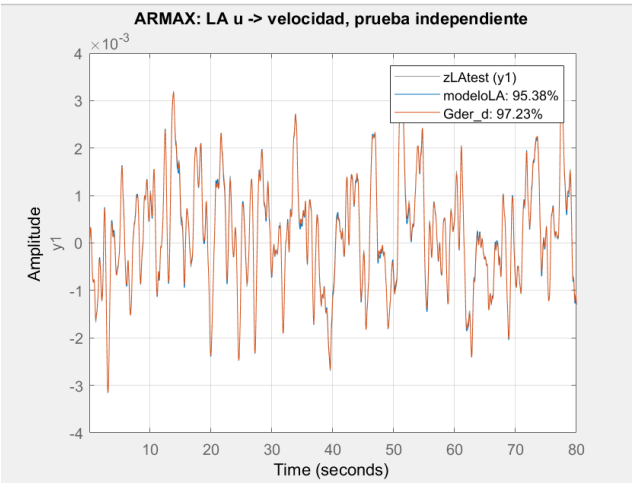
$$C_{\mathrm{LC}}(z^{-1}) = 1 - 1{,}954z^{-1} + 0{,}9721z^{-2}. \tag{45}$$

3.4.2. Validación temporal y estabilidad

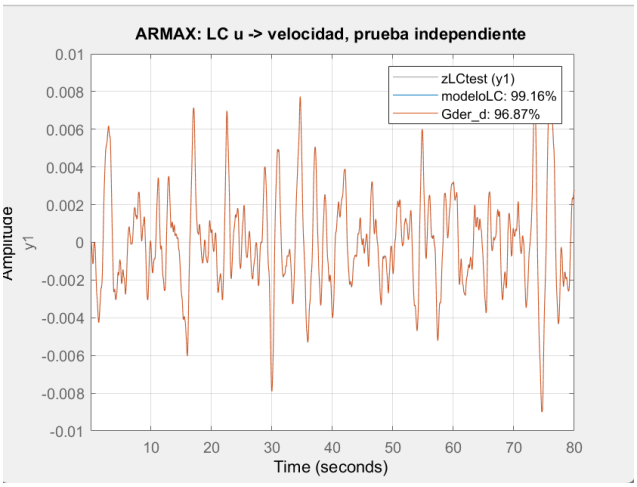
Los resultados de validación independiente se presentan en la Tabla 3.

Tabla 3: Resultados de identificación ARMAX.

Indicador	**LA**	**LC**
Ajuste de selección	95.55 %	99.17 %
Ajuste de prueba final	95.38 %	99.16 %
Máximo módulo de polos	0.934473	0.910371
Iteraciones	27	56
Estabilidad	Estable	Estable



(a) Lazo abierto: ajuste del 95.38 %.



(b) Lazo cerrado: ajuste del 99.16 %.

Figura 15: Validación temporal independiente de los modelos ARMAX identificados para G_{der}.

En la Figura 15 se observa una mejora considerable respecto de los resultados obtenidos mediante ARX.

En lazo abierto, el modelo ARMAX alcanza un ajuste del 95.38 %, mientras que en lazo cerrado el ajuste aumenta al 99.16 %.

En ambos casos, las respuestas identificadas reproducen con elevada precisión la evolución temporal de la velocidad medida. Ambos modelos resultaron estables y el algoritmo de optimización alcanzó una condición de convergencia sin agotar el máximo de iteraciones establecido.

Los ajustes obtenidos fueron considerablemente superiores a los correspondientes al método ARX. En particular, el modelo identificado en lazo cerrado alcanzó un ajuste del 99.16 % sobre el conjunto de prueba independiente.

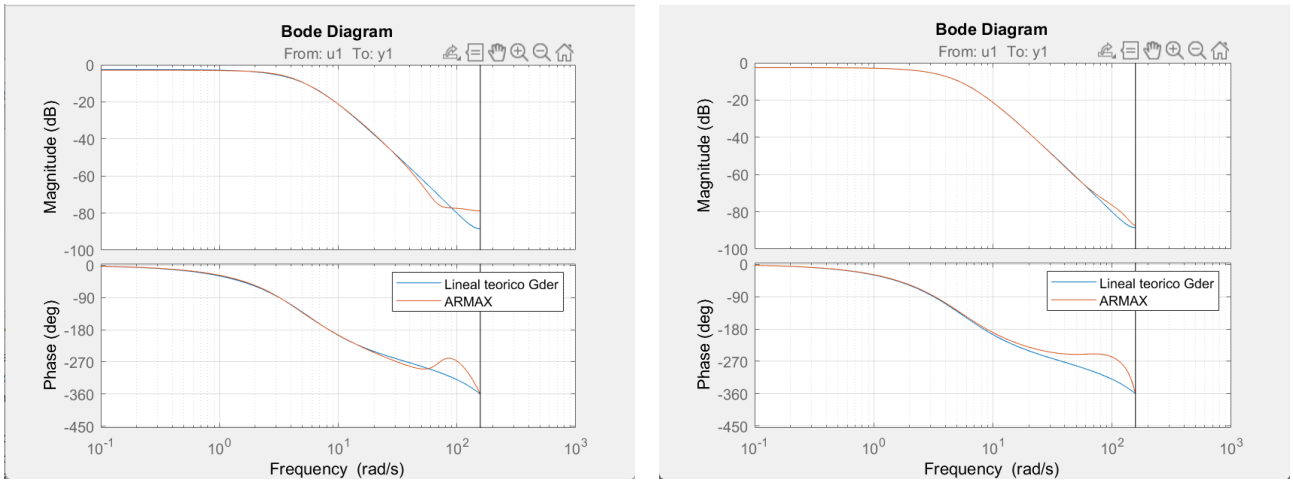
3.4.3. Comparación frecuencial

Los diagramas de Bode muestran una buena concordancia entre las transferencias ARMAX identificadas y el modelo lineal teórico G_{der}.

En ambos ensayos, las respuestas de magnitud y fase presentan una coincidencia elevada en bajas y medias frecuencias.

Las diferencias más significativas aparecen en la región de altas frecuencias, próxima a la frecuencia de Nyquist.

En lazo cerrado, el modelo identificado reproduce con particular precisión la respuesta temporal registrada, alcanzando un ajuste superior al del comparador lineal discretizado bajo las condiciones del ensayo.



(a) Lazo abierto.

(b) Lazo cerrado.

Figura 16: Comparación frecuencial entre los modelos ARMAX identificados y la transferencia lineal teórica G_{der}.

Los diagramas de Bode de la Figura 16 muestran una elevada concordancia entre los modelos ARMAX y la transferencia teórica G_{der}.

Las respuestas de magnitud y fase prácticamente coinciden en bajas y medias frecuencias, mientras que las principales discrepancias aparecen en la región de altas frecuencias, próxima al límite de Nyquist.

Esto evidencia que la estructura ARMAX representa adecuadamente la dinámica dominante del sistema.

3.4.4. Análisis de residuos

El análisis de residuos muestra una mejora respecto de la identificación mediante ARX, especialmente en la correlación cruzada entre los residuos y la entrada.

Sin embargo, se observan picos negativos significativos en la autocorrelación para retardos próximos al origen.

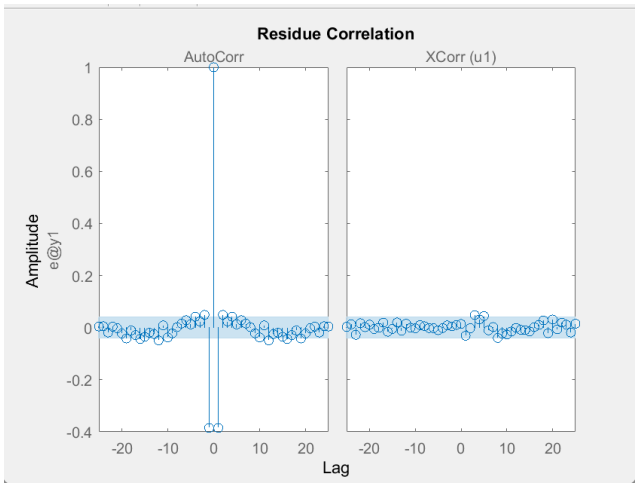
Estos valores exceden las bandas de confianza, por lo que los residuos no pueden considerarse completamente blancos.

En consecuencia, aunque ARMAX proporciona una representación temporal y frecuencial muy precisa de la planta, persisten componentes correlacionadas en el error de predicción.

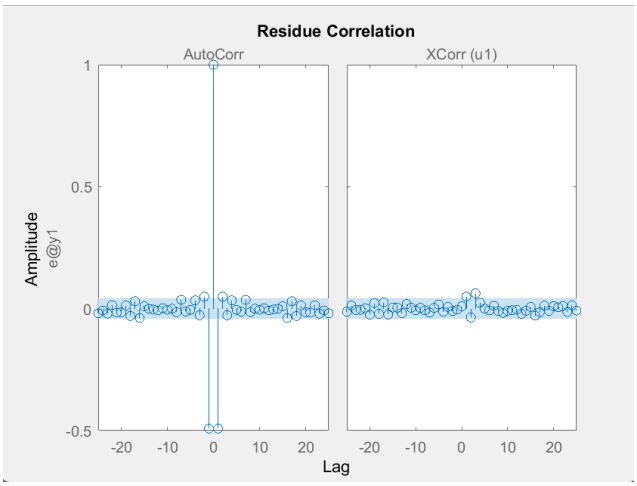
En la Figura 17 se observa que, a pesar de los elevados ajustes temporales obtenidos, los residuos presentan picos significativos de autocorrelación en retardos próximos al origen.

La correlación cruzada con la entrada es considerablemente menor que en ARX, aunque se observan algunos valores fuera de las bandas de confianza.

Por lo tanto, el modelo ARMAX describe con precisión la respuesta determinista del sistema, pero no elimina completamente la estructura temporal presente en los errores de predicción. Los resultados indican que la incorporación de una dinámica explícita para el ruido mejora notablemente



(a) Lazo abierto.



(b) Lazo cerrado.

Figura 17: Análisis de residuos de los modelos ARMAX mediante autocorrelación y correlación cruzada con la entrada.

el desempeño respecto de ARX. No obstante, el análisis de residuos motiva evaluar estructuras con una mayor separación entre la dinámica determinista y la estocástica, como Box–Jenkins.

3.5. Identificación mediante variables instrumentales (IV4)

El método de variables instrumentales IV4 permite estimar los parámetros de un modelo con estructura ARX mediante el empleo de variables instrumentales, con el objetivo de reducir el sesgo que puede aparecer cuando los regresores se encuentran correlacionados con las perturbaciones.

A diferencia del método ARX estimado mediante mínimos cuadrados, IV4 utiliza una estrategia de estimación instrumental. No obstante, la estructura del modelo identificado sigue siendo

$$A(q^{-1})v[k] = B(q^{-1})u[k] + e[k]. \tag{46}$$

Para mantener la comparabilidad entre métodos, se adoptó la misma estructura de órdenes en lazo abierto y en lazo cerrado:

$$[n_a, n_b, n_k] = [3, 4, 1]. \tag{47}$$

En ambos casos se identificó la transferencia entre la acción de control y la velocidad, correspondiente a G_{der}. Los datos se obtuvieron mediante simulación del modelo no lineal y la evaluación se realizó utilizando conjuntos independientes de selección y prueba.

3.5.1. Coeficientes identificados

Lazo abierto Los polinomios estimados mediante IV4 en lazo abierto resultaron

$$\begin{aligned} A_{\text{LA}}(z^{-1}) = 1 - 2{,}722z^{-1} + 2{,}472z^{-2} \\ - 0{,}7494z^{-3}, \end{aligned} \tag{48}$$

$$\begin{aligned} B_{\text{LA}}(z^{-1}) = 0{,}0001443z^{-1} + 0{,}0005583z^{-2} \\ + 0{,}00004074z^{-3} + 0{,}00004891z^{-4}. \end{aligned} \tag{49}$$

Por lo tanto, la función de transferencia identificada es

$$\hat{G}_{\text{der,LA}}(z) = \frac{B_{\text{LA}}(z^{-1})}{A_{\text{LA}}(z^{-1})}. \tag{50}$$

Lazo cerrado Para el ensayo realizado con el controlador proporcional $K_p = 2$, los polinomios identificados fueron

$$A_{\mathrm{LC}}(z^{-1}) = 1 - 2{,}719z^{-1} + 2{,}468z^{-2} - 0{,}7472z^{-3}, \tag{51}$$

$$B_{\mathrm{LC}}(z^{-1}) = 0{,}0003950z^{-1} + 0{,}0004277z^{-2} - 0{,}0001161z^{-3} + 0{,}00008340z^{-4}. \tag{52}$$

En consecuencia,

$$\hat{G}_{\mathrm{der,LC}}(z) = \frac{B_{\mathrm{LC}}(z^{-1})}{A_{\mathrm{LC}}(z^{-1})}. \tag{53}$$

Las diferencias entre los polinomios estimados pueden asociarse a las distintas condiciones de excitación y a la correlación introducida por la realimentación en el ensayo de lazo cerrado.

3.5.2. Validación temporal independiente

Los resultados obtenidos mediante IV4 se resumen en la Tabla 4.

Tabla 4: Resultados de identificación y validación de los modelos IV4.

Indicador	**LA**	**LC**
Ajuste de estimación (%)	92.95	97.04
Ajuste de selección (%)	97.11	99.11
Ajuste de prueba final (%)	97.13	99.11
Máximo módulo de polos	0.909753	0.908592
Estabilidad	Estable	Estable

Debe distinguirse el ajuste de estimación, calculado con enfoque de predicción, de los ajustes de selección y prueba final, obtenidos mediante simulación libre sobre datos independientes.

La validación temporal independiente evidencia una elevada capacidad de reproducción de la dinámica de velocidad en ambos ensayos. El modelo obtenido en lazo cerrado presenta un ajuste ligeramente superior al identificado en lazo abierto.

En lazo abierto, el modelo IV4 alcanza un ajuste del 97,13 %, próximo al 97,23 % obtenido con la transferencia lineal teórica discretizada.

En lazo cerrado, el modelo identificado alcanza el 99,11 %, mientras que el modelo teórico discretizado obtiene el 96,87 %.

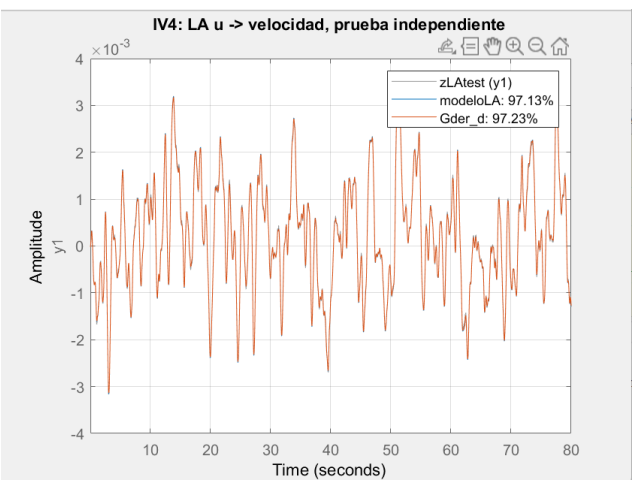
Esta diferencia debe interpretarse considerando que la transferencia teórica fue discretizada mediante retención de orden cero, mientras que la acción de control del ensayo cerrado se genera continuamente mediante realimentación.

En la Figura 18 se muestran las respuestas correspondientes a la prueba final independiente.

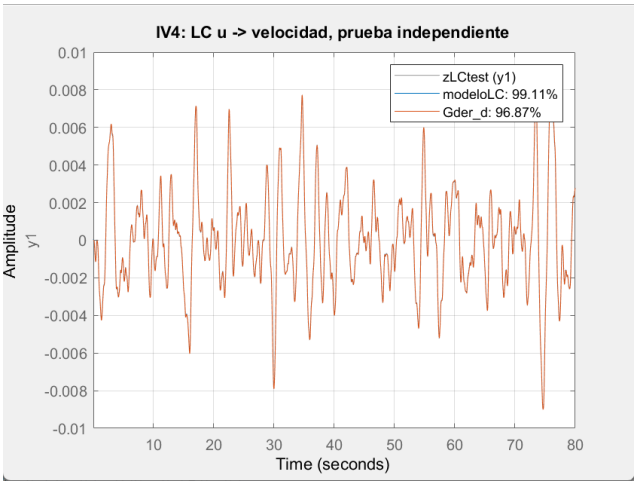
Como se observa en la Figura 18, los modelos identificados mediante IV4 presentan una elevada concordancia con las señales de velocidad obtenidas en los ensayos independientes. En lazo abierto, el modelo alcanza un ajuste del 97,13 %, reproduciendo adecuadamente tanto la amplitud como la evolución temporal de la respuesta. Este resultado es prácticamente equivalente al obtenido mediante el modelo lineal teórico discretizado, cuyo ajuste es del 97,23 %. En lazo cerrado, el ajuste aumenta al 99,11 %, observándose una superposición prácticamente completa entre la velocidad medida y la respuesta simulada del modelo identificado.

La mejora respecto del lazo abierto indica que, para las condiciones de excitación y medición consideradas, el modelo IV4 identificado en lazo cerrado reproduce con mayor precisión la dinámica observada.

En consecuencia, la validación independiente confirma que ambos modelos representan adecuadamente el comportamiento temporal del sistema, con una ligera ventaja para la identificación en lazo cerrado.



(a) Lazo abierto: ajuste del 97.13 %.



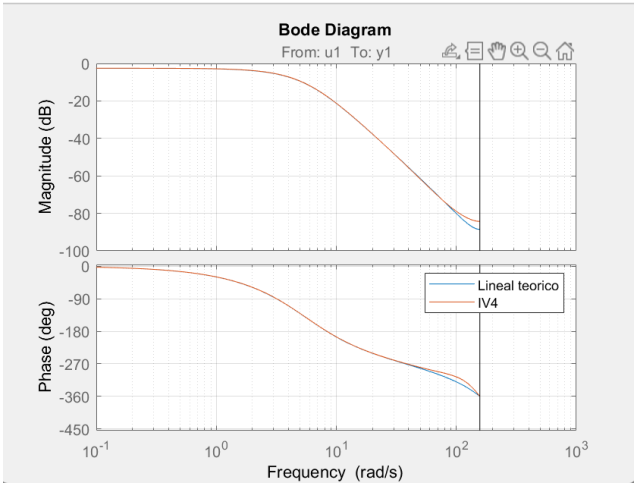
(b) Lazo cerrado: ajuste del 99.11 %.

Figura 18: Validación temporal independiente de los modelos IV4 identificados para G_{der}.

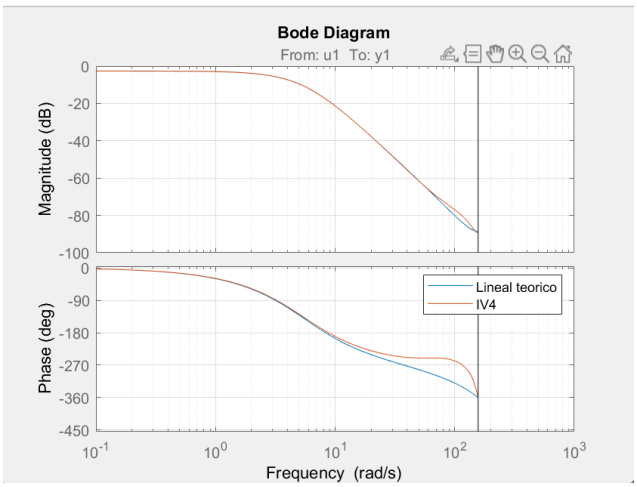
3.5.3. Comparación frecuencial

Los diagramas de Bode de la Figura 19 muestran una concordancia elevada entre las respuestas identificadas y la transferencia teórica discretizada, principalmente en el rango de bajas y medias frecuencias. En lazo abierto, las diferencias de magnitud y fase se concentran en la región de altas frecuencias. En lazo cerrado, la magnitud también presenta una buena correspondencia, aunque se observa una discrepancia de fase más pronunciada en las frecuencias elevadas.

Estas diferencias no impiden que los modelos reproduzcan adecuadamente la dinámica dominante observada en la validación temporal.



(a) Lazo abierto.



(b) Lazo cerrado.

Figura 19: Comparación frecuencial entre los modelos IV4 identificados y la transferencia lineal teórica G_{der}.

En la Figura 19 se observa que las respuestas frecuenciales de los modelos IV4 presentan una elevada concordancia con la transferencia lineal teórica G_{der}.

En lazo abierto, las curvas de magnitud y fase prácticamente coinciden en el rango de bajas y medias frecuencias, lo que indica que el modelo identificado representa correctamente la ganancia y la dinámica dominante de la planta. Las principales diferencias aparecen en las frecuencias más elevadas, especialmente cerca del límite de Nyquist, donde se observa una pequeña separación entre las respuestas.

En lazo cerrado también se obtiene una buena correspondencia en magnitud. Sin embargo, la fase del modelo identificado presenta una desviación más pronunciada respecto de la teórica en la región

de altas frecuencias. Esta discrepancia puede relacionarse con las condiciones de identificación en lazo cerrado y con las diferencias entre la dinámica continua simulada y su representación discreta. En términos generales, los resultados frecuenciales confirman que IV4 permite recuperar adecuadamente la dinámica principal de G_{der}, aunque persisten diferencias en la región de frecuencias elevadas.

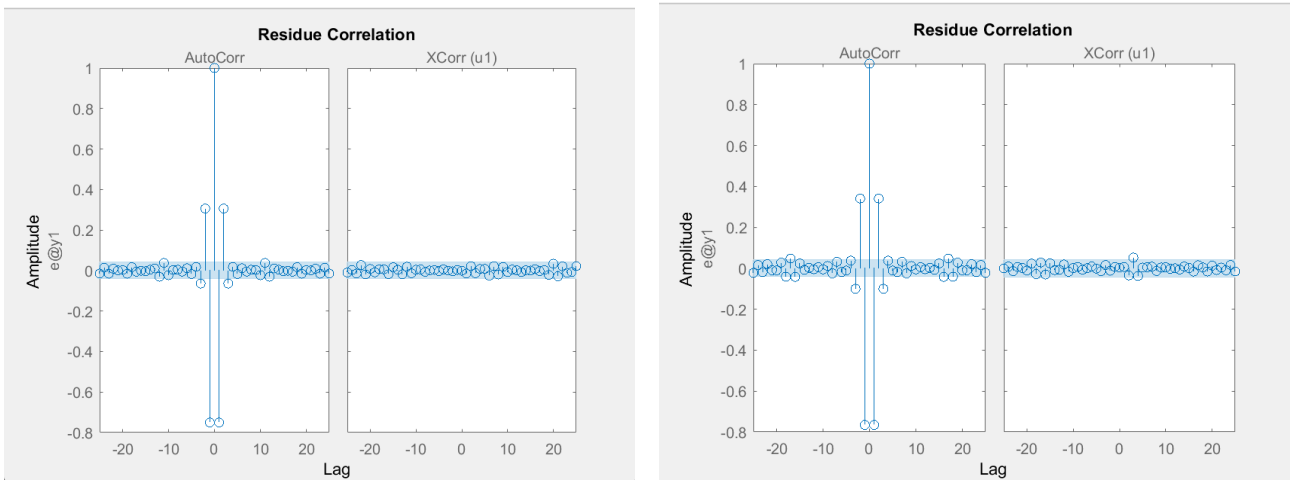
3.5.4. Análisis de residuos

A pesar de los elevados ajustes temporales, el análisis de residuos revela una autocorrelación significativa en retardos próximos al origen, tanto en lazo abierto como en lazo cerrado. En particular, aparecen picos que exceden ampliamente las bandas de confianza, lo que indica que los residuos conservan una estructura temporal no explicada por el modelo.

La correlación cruzada entre residuos y entrada presenta valores considerablemente menores, especialmente en comparación con los picos observados en la autocorrelación.

En lazo cerrado, esta prueba debe interpretarse con precaución debido a la dependencia que introduce la realimentación entre las señales internas del sistema.

La Figura 20 presenta los resultados de las pruebas de correlación.



(a) Lazo abierto.

(b) Lazo cerrado.

Figura 20: Análisis de residuos de los modelos IV4 mediante autocorrelación y correlación cruzada con la entrada de identificación.

La Figura 20 permite evaluar si los errores de predicción conservan información temporal que no haya sido representada por los modelos identificados. En ambos ensayos se observan picos significativos de autocorrelación en los retardos inmediatamente anteriores y posteriores al origen. En lazo abierto, estos valores alcanzan aproximadamente $-0{,}75$ y $0{,}31$, mientras que en lazo cerrado se observan valores cercanos a $-0{,}76$ y $0{,}35$. Dichos picos superan ampliamente las bandas de confianza, indicando que los residuos no presentan un comportamiento compatible con ruido blanco. Por otra parte, las correlaciones cruzadas entre los residuos y la entrada permanecen próximas a cero en la mayor parte de los retardos analizados, lo que sugiere que el modelo logra capturar gran parte de la relación dinámica entre entrada y salida. No obstante, en lazo cerrado esta interpretación requiere precaución debido a la correlación introducida por la realimentación. Por lo tanto, aunque IV4 proporciona ajustes temporales superiores al 97 % en ambos casos, el análisis de residuos evidencia que todavía existe una estructura temporal no explicada por el modelo. Esto muestra que una elevada precisión en simulación no garantiza por sí sola una representación adecuada de las propiedades estadísticas de los errores de predicción.

3.5.5. Conclusión del método IV4

El método IV4 permitió obtener modelos estables y con elevada precisión temporal, tanto en lazo abierto como en lazo cerrado. Los ajustes de prueba del 97,13 % y 99,11 %, respectivamente, muestran una mejora sustancial respecto de los modelos ARX estimados mediante mínimos cuadrados.

Sin embargo, la presencia de autocorrelación significativa en los residuos indica que la estructura adoptada no representa completamente la dinámica estocástica de las mediciones. Por lo tanto, IV4 constituye una alternativa eficaz para identificar la dinámica determinista de la planta, aunque no resulta suficiente para caracterizar adecuadamente el proceso de ruido.

3.6. Identificación mediante Box-Jenkins (BJ)

El método Box-Jenkins (BJ) permite representar de manera independiente la dinámica determinista del sistema y la dinámica asociada a las perturbaciones de medición. A diferencia de las estructuras ARX, ARMAX e IV4, BJ utiliza polinomios separados para describir ambos comportamientos. La estructura general del modelo está dada por

$$v[k] = \frac{B(q^{-1})}{F(q^{-1})}u[k] + \frac{C(q^{-1})}{D(q^{-1})}e[k], \tag{54}$$

donde B y F representan la dinámica entre entrada y salida, mientras que C y D describen el modelo estocástico de las perturbaciones. Para ambos ensayos se utilizó la estructura

$$[n_b, n_c, n_d, n_f, n_k] = [4, 2, 2, 3, 1]. \tag{55}$$

Al igual que en los métodos anteriores, se identificó la transferencia G_{der}, correspondiente a la relación entre la acción de control u y la velocidad v, tanto en lazo abierto como en lazo cerrado. Los modelos se estimaron a partir de datos obtenidos mediante simulación no lineal con ruido aditivo de velocidad. Se utilizaron conjuntos independientes para estimación, selección y prueba final.

3.6.1. Coeficientes identificados

Lazo abierto Los polinomios identificados mediante BJ en lazo abierto resultaron

$$\begin{aligned} B_{\text{LA}}(z^{-1}) = {} & 0{,}0001126z^{-1} + 0{,}0005916z^{-2} \\ & + 0{,}00005076z^{-3} + 0{,}00002543z^{-4}. \end{aligned} \tag{56}$$

$$\begin{aligned} F_{\text{LA}}(z^{-1}) = {} & 1 - 2{,}724z^{-1} + 2{,}476z^{-2} \\ & - 0{,}7512z^{-3}. \end{aligned} \tag{57}$$

$$C_{\text{LA}}(z^{-1}) = 1 - 1{,}713z^{-1} + 0{,}7554z^{-2}, \tag{58}$$

$$D_{\text{LA}}(z^{-1}) = 1 - 1{,}886z^{-1} + 0{,}8920z^{-2}. \tag{59}$$

Por lo tanto, la transferencia determinista identificada es

$$\hat{G}_{\text{der,LA}}(z) = \frac{B_{\text{LA}}(z^{-1})}{F_{\text{LA}}(z^{-1})}. \tag{60}$$

Lazo cerrado Para la identificación en lazo cerrado, con controlador proporcional $K_p = 2$, se obtuvieron los siguientes polinomios:

$$\begin{aligned} B_{\text{LC}}(z^{-1}) = {} & 0{,}0004175z^{-1} + 0{,}0003850z^{-2} \\ & - 0{,}00006739z^{-3} + 0{,}00004540z^{-4}. \end{aligned} \tag{61}$$

$$\begin{aligned} F_{\text{LC}}(z^{-1}) = {} & 1 - 2{,}723z^{-1} + 2{,}475z^{-2} \\ & - 0{,}7507z^{-3}. \end{aligned} \tag{62}$$

$$C_{\text{LC}}(z^{-1}) = 1 - 1{,}750z^{-1} + 0{,}7848z^{-2}, \tag{63}$$

$$D_{\text{LC}}(z^{-1}) = 1 - 1{,}849z^{-1} + 0{,}8571z^{-2}. \tag{64}$$

La transferencia determinista identificada en lazo cerrado queda expresada como

$$\hat{G}_{\mathrm{der,LC}}(z) = \frac{B_{\mathrm{LC}}(z^{-1})}{F_{\mathrm{LC}}(z^{-1})}. \tag{65}$$

Se observa que los coeficientes de los polinomios F_{LA} y F_{LC} son muy similares, lo que indica que ambos ensayos permiten recuperar una dinámica determinista comparable. Las principales diferencias aparecen en los coeficientes de los numeradores y en los polinomios asociados al modelo de ruido.

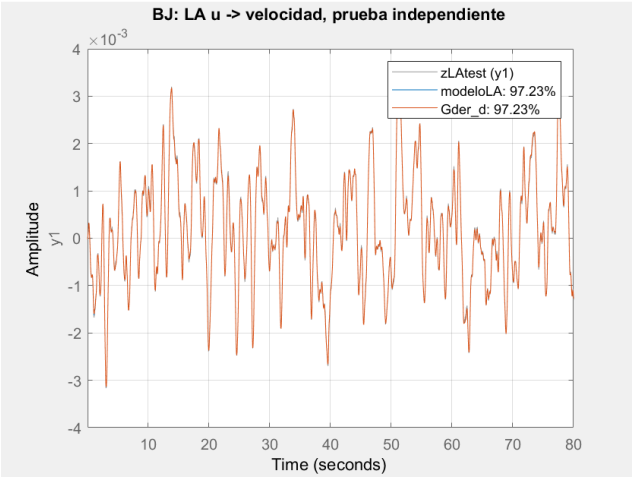
3.6.2. Validación temporal independiente

Los resultados de identificación y validación se presentan en la Tabla 5.

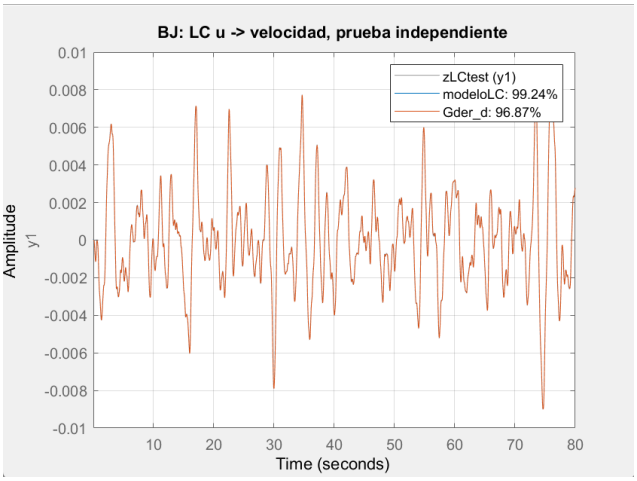
Tabla 5: Resultados de identificación y validación de los modelos BJ.

Indicador	**LA**	**LC**
Ajuste de estimación (%)	98.04	99.19
Ajuste de selección (%)	97.19	99.24
Ajuste de prueba final (%)	97.23	99.24
Máximo módulo de polos	0.912747	0.911888
Estabilidad	Estable	Estable

Los ajustes de estimación corresponden al enfoque de predicción, mientras que los ajustes de selección y prueba final se obtuvieron mediante simulación sobre conjuntos independientes. La Figura 21 presenta las respuestas obtenidas durante la prueba final, comparando los modelos BJ con los datos simulados y la transferencia lineal teórica discretizada.



(a) Lazo abierto: ajuste del 97.23 %.



(b) Lazo cerrado: ajuste del 99.24 %.

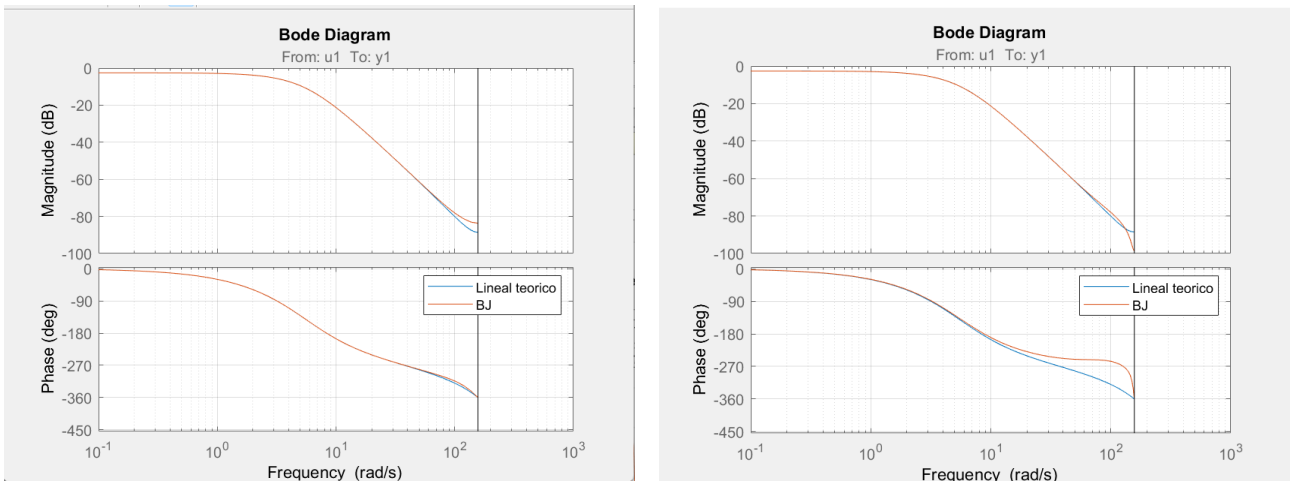
Figura 21: Validación temporal independiente de los modelos BJ identificados para G_{der}.

Como se observa en la Figura 21, los modelos identificados mediante BJ presentan una elevada concordancia con las señales de velocidad obtenidas en los ensayos independientes. En lazo abierto, el ajuste alcanza el 97,23 %, coincidiendo con el obtenido mediante la transferencia lineal teórica discretizada. Las respuestas prácticamente se superponen durante todo el intervalo de prueba, lo que evidencia una representación adecuada de la dinámica determinista. En lazo cerrado, el ajuste aumenta al 99,24 %, superando el valor del 96,87 % correspondiente a la transferencia teórica discretizada mediante retención de orden cero. Esta diferencia debe interpretarse teniendo en cuenta que, durante la simulación no lineal, la acción de control se genera continuamente, mientras que el modelo teórico discreto supone una entrada constante entre instantes de muestreo.

En consecuencia, la validación independiente confirma que BJ reproduce con elevada precisión la respuesta temporal del sistema en ambos ensayos, con un ajuste ligeramente superior en lazo cerrado.

3.6.3. Comparación frecuencial

Para evaluar la correspondencia entre los modelos identificados y la dinámica teórica de la planta, se compararon los diagramas de Bode de las transferencias obtenidas. Los resultados se presentan en la Figura 22.



(a) Lazo abierto.

(b) Lazo cerrado.

Figura 22: Comparación frecuencial entre los modelos BJ identificados y la transferencia lineal teórica G_{der}.

En la Figura 22 se observa que las respuestas frecuenciales de los modelos BJ presentan una elevada concordancia con la transferencia teórica G_{der}.

En lazo abierto, las curvas de magnitud y fase prácticamente coinciden en bajas y medias frecuencias, indicando que el modelo identificado reproduce correctamente la ganancia y la dinámica dominante de la planta. Las diferencias aparecen principalmente en la región de altas frecuencias, cerca del límite de Nyquist.

En lazo cerrado, la magnitud presenta también una buena correspondencia con la transferencia teórica. Sin embargo, la fase del modelo BJ muestra una desviación más pronunciada en las frecuencias elevadas.

Este comportamiento es semejante al observado mediante IV4 y puede asociarse a las condiciones de identificación en lazo cerrado y a la representación discreta de señales generadas mediante realimentación continua.

Por lo tanto, el análisis frecuencial confirma que BJ permite recuperar adecuadamente la dinámica principal de G_{der}, aunque persisten diferencias en la región de altas frecuencias.

3.6.4. Análisis de residuos

Una de las principales características de la estructura Box-Jenkins es la posibilidad de representar de forma independiente la dinámica de la planta y la dinámica del ruido.

Para evaluar la adecuación del modelo estocástico, se analizaron la autocorrelación de los residuos y su correlación cruzada con la entrada. Los resultados se muestran en la Figura 23.

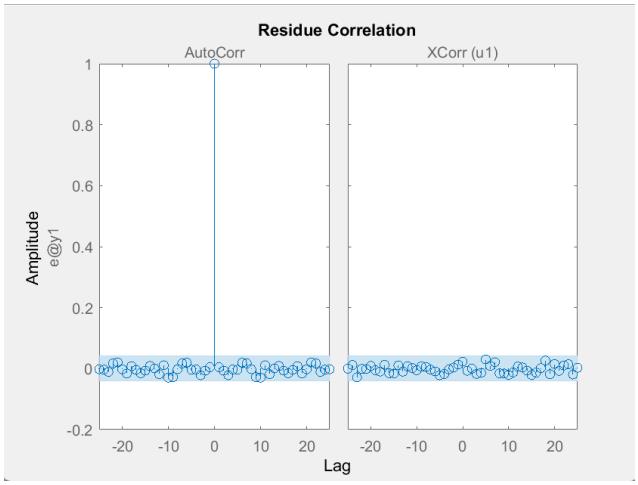
En la Figura 23 se observa una mejora considerable en el comportamiento de los residuos respecto de los métodos anteriores. En lazo abierto, la autocorrelación permanece próxima a cero para los retardos distintos de cero, con fluctuaciones pequeñas alrededor de las bandas de confianza.

Asimismo, la correlación cruzada entre los residuos y la entrada presenta valores reducidos, sin una estructura sistemática evidente.

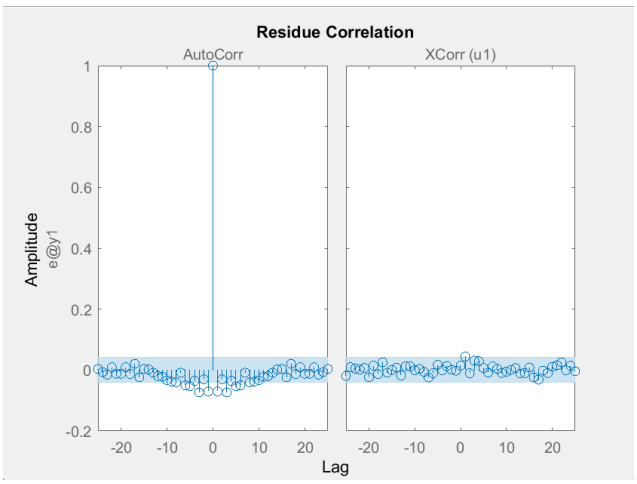
Estos resultados indican que el modelo BJ de lazo abierto logra representar adecuadamente tanto la dinámica determinista como gran parte de la estructura estocástica de las mediciones.

En lazo cerrado, la correlación cruzada también presenta valores reducidos. Sin embargo, la autocorrelación exhibe una secuencia de valores negativos significativos en retardos próximos al origen.

Por lo tanto, aunque el modelo BJ de lazo cerrado alcanza un ajuste temporal del 99,24 %, los residuos todavía conservan cierta estructura temporal.



(a) Lazo abierto.



(b) Lazo cerrado.

Figura 23: Análisis de residuos de los modelos BJ mediante autocorrelación y correlación cruzada con la entrada.

Esta observación muestra que la incorporación de un modelo de ruido independiente mejora el comportamiento residual, pero no garantiza por sí sola la ausencia de correlaciones estadísticamente significativas.

3.6.5. Conclusión del método BJ

El método Box-Jenkins permitió obtener modelos estables y con elevada precisión temporal, alcanzando ajustes de prueba del 97,23 % en lazo abierto y del 99,24 % en lazo cerrado.

Los diagramas de Bode mostraron una buena correspondencia con la transferencia teórica, especialmente en bajas y medias frecuencias.

Además, la utilización de polinomios independientes para representar la dinámica determinista y el ruido, lo que permitió mejorar notablemente el comportamiento de los residuos en lazo abierto.

En lazo cerrado, aunque persistieron correlaciones residuales significativas, el modelo presentó el mayor ajuste temporal de los cuatro métodos considerados.

En consecuencia, BJ constituye una alternativa especialmente adecuada para la identificación del sistema Ball & Beam bajo las condiciones experimentales analizadas, tanto por su precisión en la reproducción de la dinámica como por la flexibilidad de su estructura estocástica.

3.7. Reconstrucción y validación de la planta de posición

En las secciones anteriores se identificó la transferencia entre la acción de control y la velocidad del sistema Ball & Beam, denominada G_{der}.

Sin embargo, la variable de interés principal del sistema es la posición. Por este motivo, se propone reconstruir la transferencia original entre la acción de control y la posición a partir de los modelos paramétricos identificados.

Para este análisis se seleccionaron los modelos ARMAX, IV4 y BJ, considerando sus elevados ajustes de validación temporal.

3.7.1. Fundamento de la reconstrucción

Dado que la velocidad corresponde a la derivada temporal de la posición,

$$v(t) = \frac{dy(t)}{dt}, \tag{66}$$

y considerando condiciones iniciales nulas,

$$V(s) = sY(s). \tag{67}$$

Por lo tanto, las transferencias de velocidad y posición se relacionan mediante

$$G_{\text{der}}(s) = sG(s). \tag{68}$$

En consecuencia, la transferencia de posición puede recuperarse incorporando un integrador:

$$\boxed{G(s) = \frac{G_{\text{der}}(s)}{s}.} \tag{69}$$

Esta relación es exacta para el modelo continuo considerado, bajo condiciones iniciales nulas.

3.7.2. Reconstrucción en tiempo discreto

Los modelos paramétricos fueron identificados con un período de muestreo de $T_s = 0{,}02\,\text{s}$.

Para reconstruir la posición a partir de la velocidad identificada, se consideraron dos aproximaciones discretas del integrador.

La primera corresponde a Euler hacia atrás:

$$y[k] \approx y[k-1] + T_s v[k]. \tag{70}$$

De esta expresión resulta

$$\boxed{\hat{G}_{\text{Euler}}(z) = \frac{T_s}{1 - z^{-1}} \hat{G}_{\text{der}}(z).} \tag{71}$$

La segunda corresponde a la integración trapezoidal o aproximación de Tustin:

$$y[k] \approx y[k-1] + \frac{T_s}{2}\left(v[k] + v[k-1]\right). \tag{72}$$

Por lo tanto,

$$\boxed{\hat{G}_{\text{Tustin}}(z) = \frac{T_s}{2} \frac{1 + z^{-1}}{1 - z^{-1}} \hat{G}_{\text{der}}(z).} \tag{73}$$

Se adoptó la aproximación de Tustin para la comparación principal de los modelos reconstruidos y se utilizó Euler hacia atrás como alternativa de contraste.

Debe señalarse que estas reconstrucciones son aproximadas, ya que la velocidad utilizada durante la identificación se obtuvo directamente como un estado del sistema continuo y no mediante diferencias finitas de la posición.

3.7.3. Comparación frecuencial

Para evaluar la dinámica de las plantas reconstruidas, se compararon sus diagramas de Bode con la transferencia teórica de posición discretizada mediante retención de orden cero.

Los resultados para lazo abierto y lazo cerrado se presentan en la Figura 24.

En la Figura 24 se observa que las plantas reconstruidas presentan una evolución de magnitud y fase similar a la del modelo teórico.

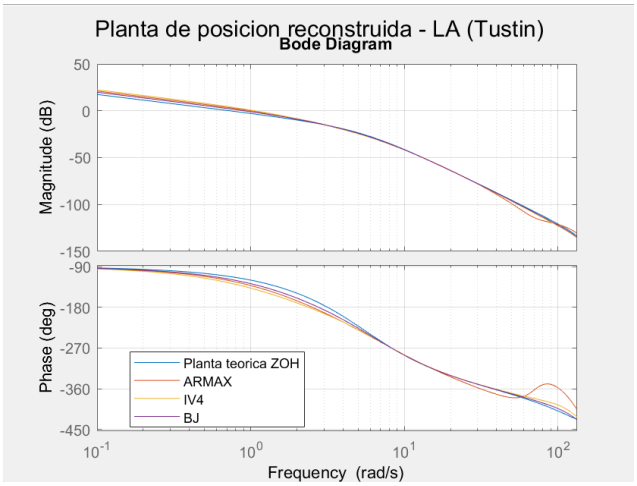
En ambos lazos, las curvas se aproximan especialmente en el rango de frecuencias intermedias, lo que indica que los modelos identificados recuperan adecuadamente una parte importante de la dinámica dominante del sistema.

Sin embargo, se observan diferencias de ganancia a bajas frecuencias, las cuales resultan relevantes al reconstruir la posición mediante integración.

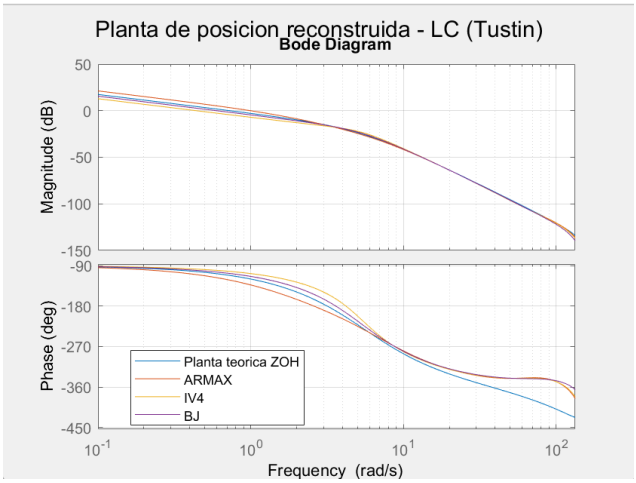
En lazo abierto, las diferencias de fase son relativamente pequeñas en gran parte del rango analizado, aunque aumentan hacia las frecuencias elevadas.

En lazo cerrado también se observa una buena correspondencia general, con desviaciones de fase más pronunciadas en la región de altas frecuencias.

Por lo tanto, la reconstrucción permite recuperar la forma general de la respuesta frecuencial de la planta, pero no reproduce exactamente su ganancia ni su fase en todo el rango considerado.



(a) Modelos identificados en lazo abierto.



(b) Modelos identificados en lazo cerrado.

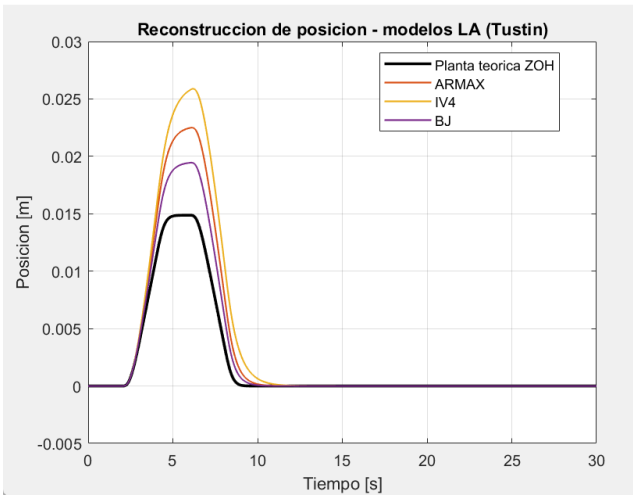
Figura 24: Comparación frecuencial de las plantas de posición reconstruidas mediante Tustin y la transferencia teórica discretizada por ZOH.

3.7.4. Validación temporal de la reconstrucción

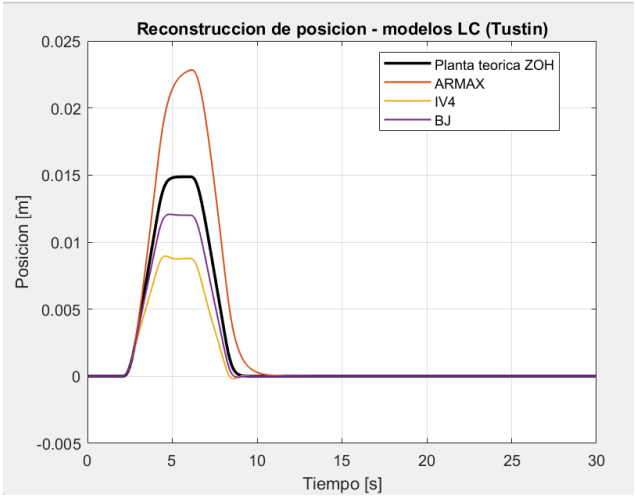
Para evaluar la respuesta temporal se aplicó una misma señal de entrada sintética, con retención de orden cero, a la planta teórica discretizada y a las transferencias reconstruidas.

Esta prueba permite comparar los modelos bajo condiciones comunes y no constituye una nueva identificación ni una validación del sistema realimentado completo.

Las respuestas obtenidas mediante Tustin se presentan en la Figura 25.



(a) Modelos identificados en lazo abierto.



(b) Modelos identificados en lazo cerrado.

Figura 25: Comparación temporal de las plantas de posición reconstruidas mediante Tustin frente al modelo teórico discretizado.

En la Figura 25 se observa que los modelos reconstruidos reproducen cualitativamente la evolución temporal de la posición, incluyendo el crecimiento inicial, la región de máxima amplitud y el retorno hacia cero.

No obstante, existen diferencias apreciables en la amplitud de las respuestas.

En lazo abierto, los tres modelos reconstruidos presentan máximos superiores al correspondiente a la planta teórica. Entre ellos, BJ muestra la menor desviación global para la señal considerada.

En lazo cerrado, los modelos presentan comportamientos diferentes: ARMAX sobreestima la amplitud máxima, mientras que IV4 y BJ la subestiman. Nuevamente, BJ presenta la menor diferencia global respecto de la planta teórica.

Estos resultados evidencian que un elevado ajuste en la identificación de velocidad no garantiza

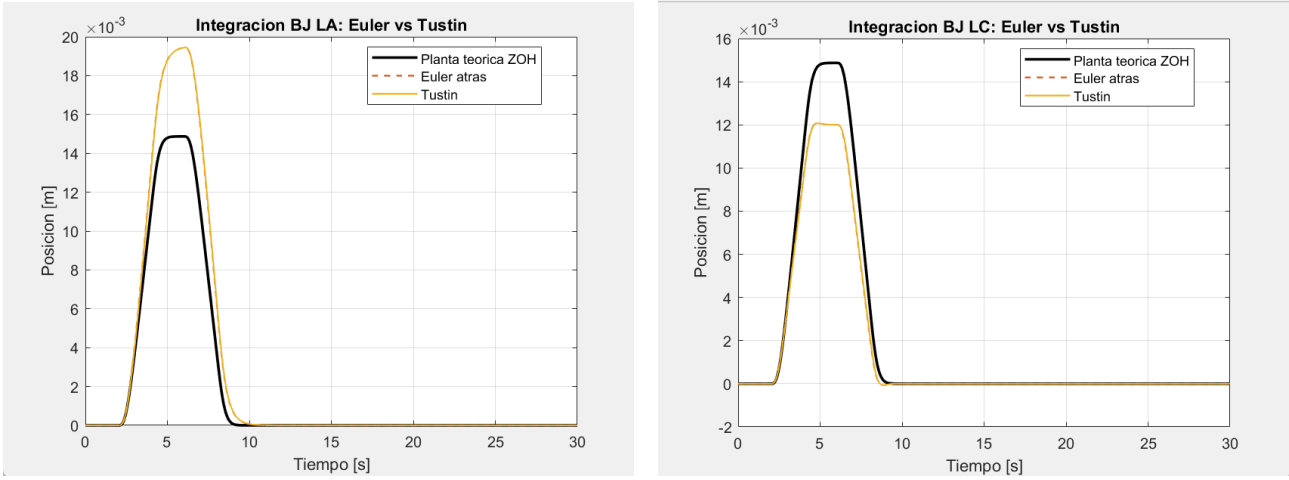
una reconstrucción exacta de la posición.

En particular, las diferencias de ganancia y dinámica a bajas frecuencias pueden producir errores acumulados al incorporar el integrador.

3.7.5. Comparación entre Euler y Tustin

Con el objetivo de evaluar la influencia de la aproximación discreta del integrador, se compararon los métodos de Euler hacia atrás y Tustin utilizando los modelos BJ.

Los resultados se presentan en la Figura 26.



(a) Modelo BJ de lazo abierto.

(b) Modelo BJ de lazo cerrado.

Figura 26: Comparación de las aproximaciones de Euler hacia atrás y Tustin para la reconstrucción de posición mediante BJ.

En la Figura 26 se observa que las respuestas reconstruidas mediante Euler hacia atrás y Tustin prácticamente se superponen.

Las diferencias entre ambas aproximaciones son pequeñas frente a las discrepancias existentes entre las plantas reconstruidas y el modelo teórico de posición.

Por lo tanto, para el período de muestreo utilizado, la selección entre Euler y Tustin tiene una influencia relativamente reducida sobre los resultados obtenidos.

Esto sugiere que las diferencias observadas en la reconstrucción están dominadas por las características de los modelos identificados y por la aproximación de la dinámica continua, más que por la elección entre estos dos integradores.

3.7.6. Comparación cuantitativa de errores

Para cuantificar las diferencias entre las plantas reconstruidas y el modelo teórico discretizado, se calculó el error cuadrático medio (RMSE) de posición:

$$\mathrm{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N}\left(y_{\mathrm{teo}}[k] - y_{\mathrm{rec}}[k]\right)^2}. \tag{74}$$

Los resultados se presentan en la Tabla 6.

Los valores de la Tabla 6 confirman que BJ presenta el menor error de reconstrucción para ambos conjuntos de modelos.

En lazo abierto, BJ alcanza un RMSE de aproximadamente 1,50 mm con Tustin, mientras que en lazo cerrado el error disminuye a 0,95 mm.

Por otra parte, las diferencias entre Euler y Tustin son reducidas. Euler presenta errores ligeramente menores en lazo abierto, mientras que Tustin mejora levemente los resultados de IV4 y BJ en lazo cerrado.

En consecuencia, no puede afirmarse que una de las aproximaciones sea universalmente superior para las condiciones analizadas.

Tabla 6: RMSE de reconstrucción de posición respecto del modelo teórico discretizado. Valores expresados en milímetros.

Lazo	**Método**	**Euler**	**Tustin**
LA	ARMAX	2.4862	2.4935
LA	IV4	3.6153	3.6238
LA	BJ	1.4885	1.4954
LC	ARMAX	2.5975	2.6053
LC	IV4	2.0226	2.0185
LC	BJ	0.9530	0.9472

3.7.7. Conclusión de la reconstrucción

La reconstrucción de la planta de posición permitió relacionar los modelos paramétricos de velocidad con la variable principal del sistema Ball & Beam.

Los diagramas de Bode y las respuestas temporales mostraron que las transferencias reconstruidas reproducen la dinámica general de la planta teórica, aunque presentan diferencias de ganancia y amplitud.

Entre los métodos considerados, Box-Jenkins obtuvo los menores errores de reconstrucción en ambos lazos, alcanzando un RMSE de aproximadamente 0,95 mm para el modelo identificado en lazo cerrado mediante Tustin.

Asimismo, la comparación entre Euler hacia atrás y Tustin mostró que la influencia de la aproximación de integración es relativamente pequeña frente a las diferencias entre los modelos identificados.

Finalmente, debe destacarse que las plantas reconstruidas incorporan un polo integrador en $z = 1$, por lo que no son asintóticamente estables como sistemas de lazo abierto.

Por lo tanto, la reconstrucción constituye una herramienta útil para evaluar la correspondencia entre las dinámicas de velocidad y posición, aunque sus resultados deben interpretarse considerando las limitaciones de la integración discreta y los errores de identificación paramétrica.

4. Identificación a partir de mediciones experimentales

Como última sección de este trabajo se realizaron identificaciones paramétricas y no paramétricas a partir de datos medidos directamente de la planta. Por falta de tiempo y por una falla en el mecanismo del servomotor no se pudo realizar la identificación de la planta completa, sino que se identificó la transferencia entre el ángulo comandado al servo y el ángulo de la barra (Ecuación 6). La misma ya había sido identificada en un trabajo anterior, pero de forma superficial y sin un análisis detallado. Además, cabe mencionar que identificar primero una parte de la transferencia para luego identificar la otra y conectarlas en cascada no es el enfoque óptimo al problema. De esta manera no se tienen en cuenta las dinámicas acopladas existentes entre los sistemas. Sin embargo, este experimento servirá cómo base para futuros desarrolos más acertados.

4.1. Diseño de la identificación

Elección de los métodos de identificación

La identificación no paramétrica se hizo a partir del método del periodograma. Esta elección se basa en que se espera observar ruido en las mediciones, las cuales serán hechas con una unidad de mediciones inerciales. La estimación del periodograma por el método de Welch divide a la señal en secciones, calcula la densidad espectral de potencia de cada una y luego las promedia. Este último paso permite obtener una estimación suave y robusta frente al ruido.

Por otro lado, la estimación paramétrica se hizo con un modelo ARX de alto orden, el cual fue luego reducido. Para ello, se calcularon los valores singulares de Hankel con el fin de analizar qué estados del modelo identificado son los más relevantes y filtrar los que no lo fueran. Esta elección se justifica, ya que se conoce el orden aproximado de la transferencia a identificar, por lo que es posible

proponer un orden mucho mayor. Además, este método permite obtener resultados más precisos que un modelo ARX de bajo orden.

Elección de la entrada

En esta sección se llamará u al ángulo en radianes comandado al servomotor, mientras que la salida y será el ángulo en radianes de la barra. La señal de entrada debe tener componentes espectrales que exciten las frecuencias que se desea identificar, por lo que se eligió una secuencia PRBS. Si bien se trabaja a una frecuencia de muestreo de 50 Hz resulta imposible cambiar el comando del servo tan rápidamente, por lo que se decidió mantener constante la entrada por 10 muestras, lo que equivale a cambiar el comando cada 0,2 s. Resulta inconveniente cambiar el comando más lentamente ya que no se consigue excitar las frecuencias de interés. Por otro lado, se eligió una amplitud de $\pm 20\,°$, de forma tal que el servo trabaje en un amplio rango de operación, pero no se desvíe demasiado del punto de equilibrio donde es válida la linealización del modelo. La duración del experimento fue de 1 minuto y se recolectaron 3000 muestras. Si bien sería deseable tener más datos, no fue posible obtenerlos debido a un desperfecto en el servomotor. La entrada utilizada y la salida se muestran en la Figura 27.

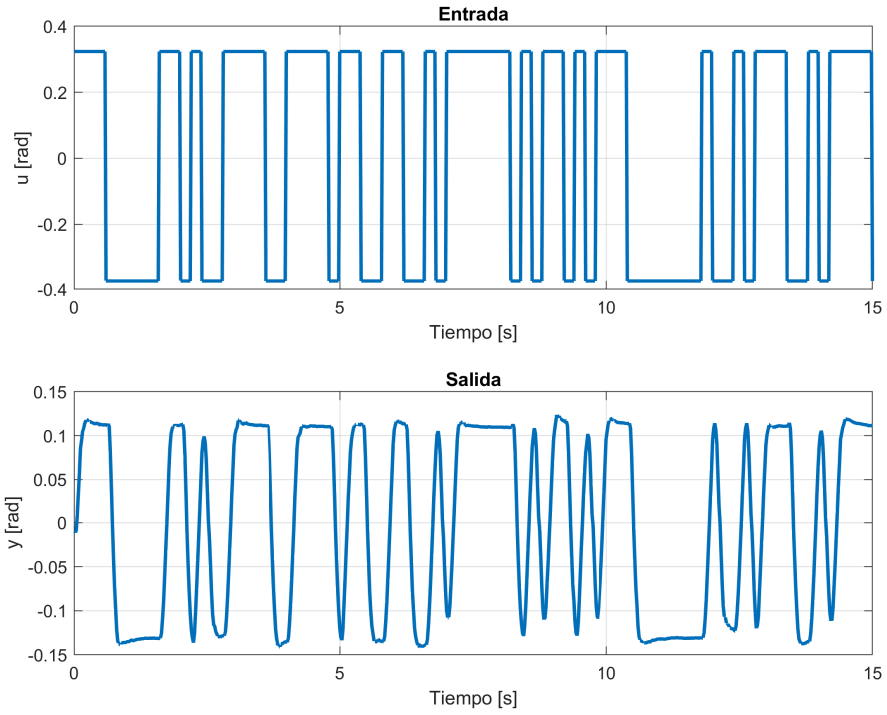


Figura 27: Entrada y salida medida

4.2. Resultados y análisis

Método no paramétrico

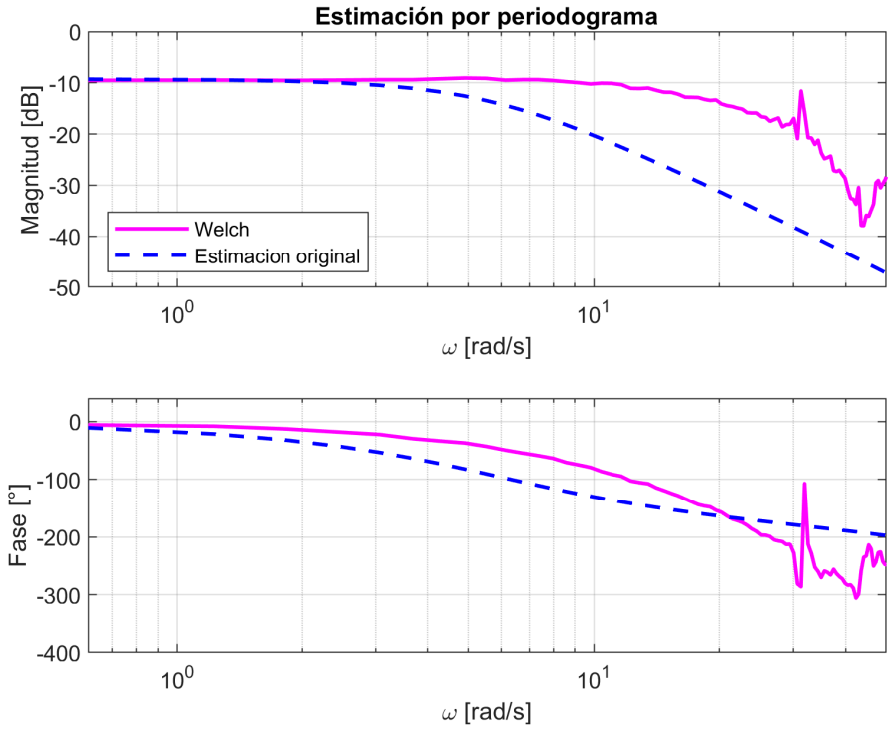


Figura 28: Identificación por periodograma

La figura 28 muestra la identificación obtenida por el método del periodograma. Si bien difiere de la transferencia que se tenía en un primer lugar, eso no necesariamente significa que la identificación esté mal, ya que la curva azul rayada fue obtenida en condiciones experimentales distintas.

Analizando visualmente la gráfica de la estimación por periodograma, parece haber un polo doble en $\omega = 17\,\text{rad/s}$, aproximadamente. Esto es consistente con el orden esperado de la transferencia.

ARX y ARX reducido

Se propuso una identificación por cuadrados mínimos de un modelo ARX con ordenes $[n_a\, n_b\, n_k] = [8\,8\,1]$. Dado que estos superan al orden real de la transferencia, es esperable que haya sobreajuste. El bode producido por esta identificación se muestra en la Figura 29.

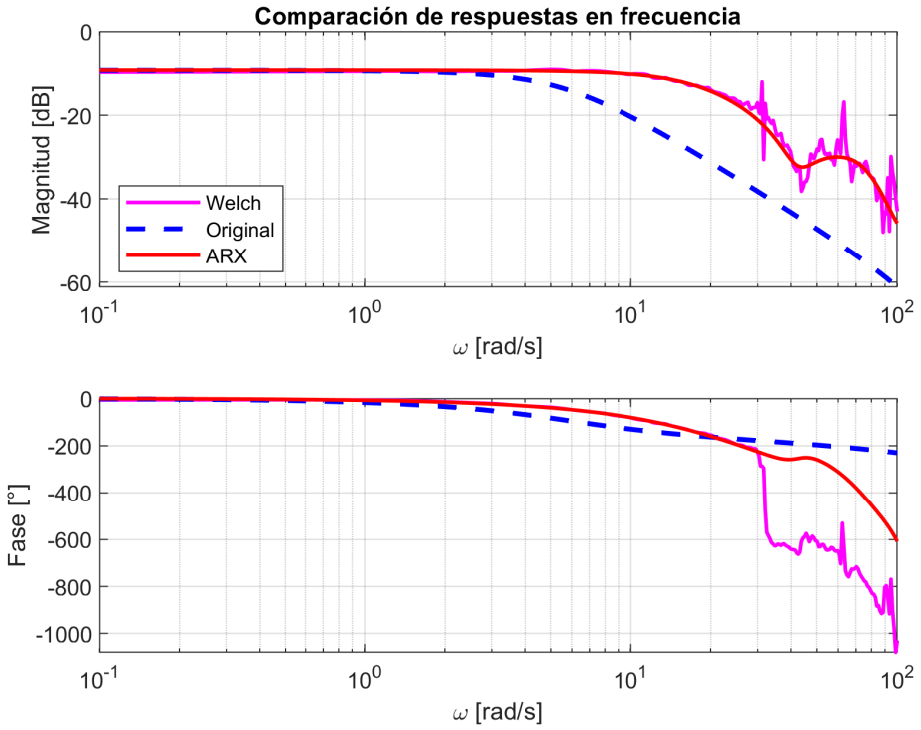


Figura 29: Bode del modelo ARX

En la Figura 29 se observa que el modelo ARX obtenido sigue de cerca a la identificación hecha por periodograma y se desvía de la identificación original en linea rayada.

Luego, se calcularon los valores singulares de Henkel para decidir qué variables de estado descartar. Los valores obtenidos fueron

$$M^\top = \begin{bmatrix} 0{,}2711 & 0{,}1222 & 0{,}0300 & 0{,}0152 & 0{,}0151 & 0{,}0083 & 0{,}0075 & 0{,}0069 \end{bmatrix}$$

.

Por lo tanto, se pueden descartar todos los estados, excepto los dos primeros, y así obtener un modelo más simple sin perder precisión.

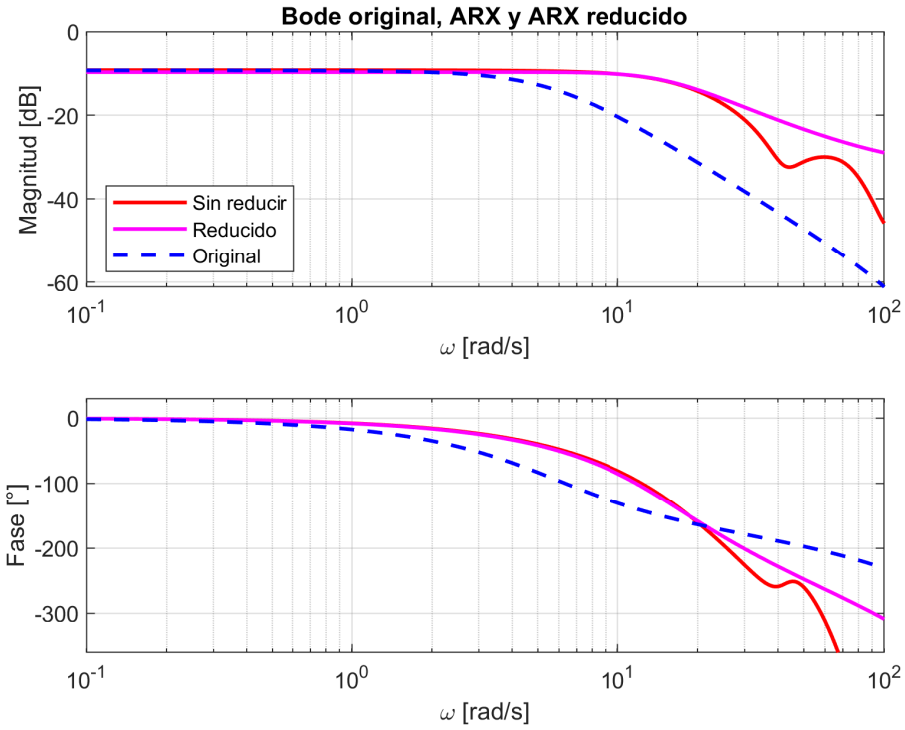


Figura 30: Bode del modelo ARX reducido

La Figura 30 compara los diagramas de bode del modelo reducido y sin reducir. No se observan grandes diferencias salvo en frecuencias elevadas.

También se analizó el desempeño del modelo identificado a partir del conjunto de validación. Se comparó con el modelo identificado originalmente par decidir cuál es el resultado más adecuado.

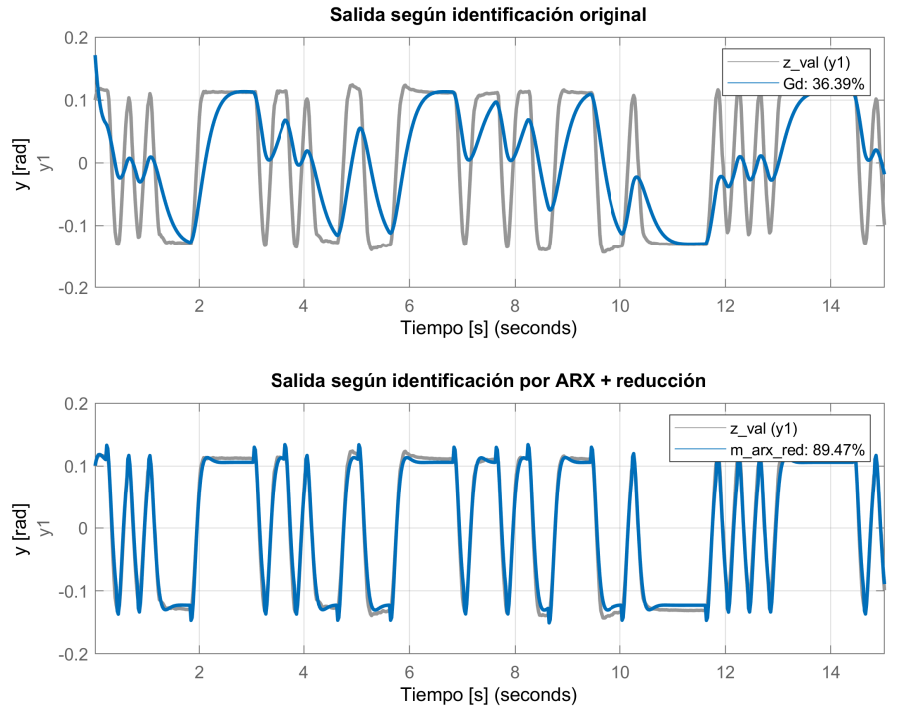


Figura 31: Comparación del modelo identificado vs. el original a partir del conjunto de validación

La Figura 31 muestra que el modelo reducido es más preciso que el original. La diferencia puede deberse a que el modelo original fue identificado con una entrada de menor frecuencia, por lo que

parece lento ante esta nueva entrada.

Por último, se compararon las salidas predichas por cada modelo tomando como entrada un tren de escalones. Para evaluar el desempeño en distintas situaciones se tomaron entradas con amplitudes de $\pm 10°$ y $\pm 45°$.

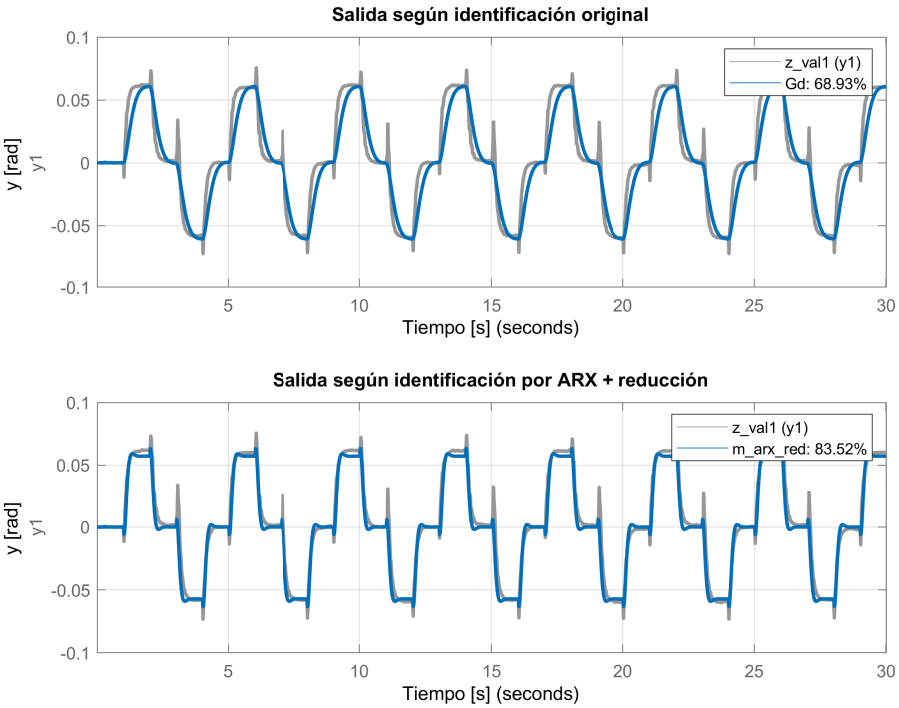


Figura 32: Desempeño de los modelos con entrada de $\pm 10°$

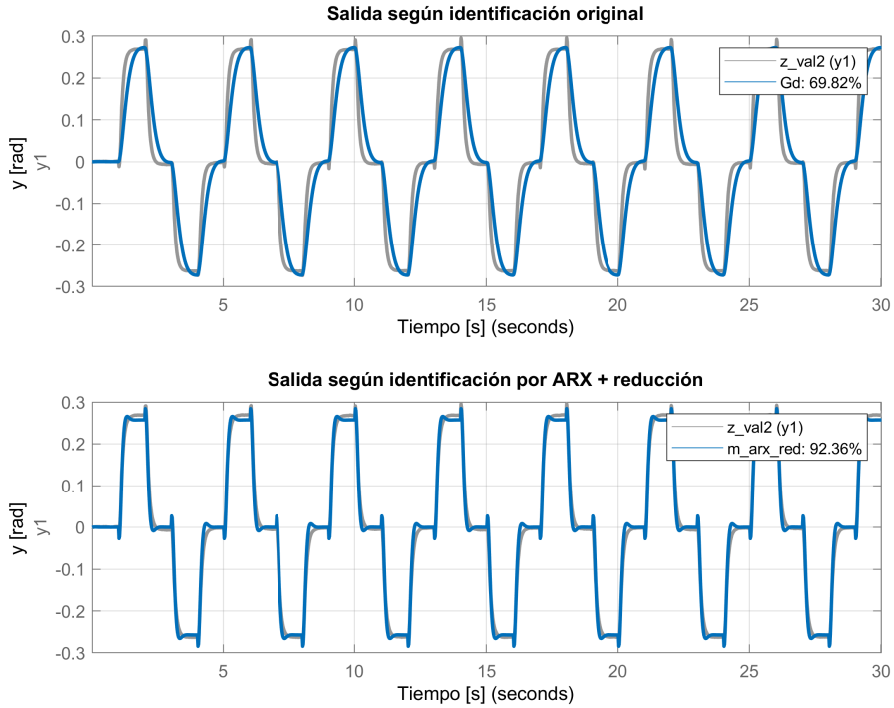


Figura 33: Desempeño de los modelos con entrada de $\pm 45°$

Se observa en las figuras 32 y 33 que el modelo identificado en este trabajo predice mejor la salida

del sistema que el modelo original, incluso para una entrada distinta al del conjunto de entrenamiento.

5. Conclusiones

En este trabajo se diseñó y evaluó mediante simulación un ensayo de identificación para el sistema Ball & Beam, utilizando como referencia el modelo linealizado aumentado de cuarto orden desarrollado previamente.

La presencia de un integrador en la transferencia entre la acción de control y la posición del carrito motivó el análisis de dos estrategias: la estimación de velocidad mediante derivación numérica en lazo abierto y la identificación de la transferencia referencia-posición en lazo cerrado, utilizando un controlador proporcional de ganancia $K_p = 2$.

Se empleó una señal binaria aleatoria de amplitud $A = 0{,}1$ con una frecuencia de muestreo de 50 Hz y una duración de 200 s. El análisis espectral y de coherencia permitió evaluar las características de la excitación y su adecuación a las configuraciones estudiadas.

Mediante los métodos no paramétricos de correlación, ETFE y Welch se estimaron las principales características dinámicas del sistema. Posteriormente, se obtuvieron modelos paramétricos mediante IV4, adoptando estructuras de tercer orden en lazo abierto y cuarto orden en lazo cerrado.

Los modelos identificados alcanzaron ajustes temporales del 97,24 % y 92,41 %, respectivamente, sobre datos simulados reservados para validación. Asimismo, presentaron una correspondencia favorable con las respuestas frecuenciales teóricas. Sin embargo, el análisis de residuos evidenció limitaciones en ambos modelos, especialmente en lazo cerrado, por lo que el ajuste temporal no resulta suficiente para garantizar una representación completa de la dinámica.

Los resultados permitieron establecer una metodología de identificación y evaluar su desempeño bajo condiciones simuladas. Esta experiencia podrá ser usada luego cuando se trabaje con mediciones reales. Como trabajo futuro, será necesario considerar el ruido del sensor ultrasónico, las restricciones físicas de la planta y la validación mediante ensayos experimentales independientes, antes de utilizar los modelos obtenidos para el diseño de un controlador sobre el sistema real.

Se pudo realizar una identificación de la transferencia servo-barra a partir de datos experimentales con un buen nivel de precisión, mejorando la identificación que se tenía previamente.

Si bien no se pudo identificar la planta completa, la identificación parcial es un paso que facilitará la identificación completa. Este ensayo de identificación debe repetirse con una muestra más larga de datos.